行业 AI 书系 · 22

AI 进田头

农技员和新农人的智能工具书



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

AI 进田头

农技员和新农人的智能工具书

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 v
一、这本书写给谁 v
二、这本书怎么用 v
三、全书术语表 vi
第 1 章 AI 已经下了田：政策、项目与你的机会 1
本章导读 1
1.1 两年内的文件：智慧农业、高素质农民、农技推广三条线 1
1.2 钱已经到了县里：培训采购的真实中标记录 2
1.3 培训通道：高素质农民班与农技员脱产培训 3
1.4 AI 会种地吗：人机协同的基本立场 3
1.5 这本书的地图：十二条路，按需取用 4
第 2 章 会问才会用：提示词是新农具 7
本章导读 7
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 7
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文 7
2.3 四要素骨架：把话说清楚 8
2.4 提示词模板：先抄、再改、后存档 9
2.5 选工具：手机上的国产大模型 9
第 3 章 种地问 AI：病虫害识别与田管建议 12
本章导读 12
3.1 拍照问诊：三步识别病虫害 12
3.2 田管参考：让 AI 出方案你来核 13
3.3 施肥打药的边界：标签和农技员说了算 13
3.4 农时与天气：把趋势变成提醒 14
第 4 章 养殖看数据：监控、预警与日报 17
本章导读 17
4.1 「凭经验养」还是「看数据养」：先站队，再谈设备 17
4.2 一份养殖日报：AI 帮你算趋势找异常 18
4.3 设备数据的解读：温湿度、耗料与环控 19
4.4 从经验养到数据养：三步渐进 19
第 5 章 行情心里有数：查价格、看走势、判时机 22
本章导读 22
5.1 「贩子报价」还是「权威行情」：你的信息源该站哪边 22
5.2 价格台账：一张表记三个月 23
5.3 让 AI 分析走势：能信几分 23
5.4 出手时机：AI 参谋，你拍板 24
第 6 章 补贴政策不求人：查政策、对条件、备材料 26
本章导读 26
6.1 等通知还是自己查：补贴信息的两种站法 26
6.2 对条件：一张表逐条打勾 27

6.3 备材料：申报书 AI 初稿、你定稿 28
6.4 去哪问：把问题问在点子上 28
第 7 章 农产品卖出去：文案、图片与短视频 30
本章导读 30
7.1 「凑合写写」还是「当产品做」：文案的三要素 30
7.2 商品图片：实拍为主，AI 为辅 31
7.3 短视频脚本：从田间到成片 31
7.4 平台适配：一条内容多处发 32
第 8 章 直播卖货入门：田间地头的直播间 34
本章导读 34
8.1 「上来就播」还是「备好再播」：选品、脚本与话术库 34
8.2 播中应对：常见问题提前备好答案 35
8.3 播后复盘：转文字、找问题、改下一场 35
8.4 农产品直播的合规红线 36
第 9 章 农场台账数字化：记录、成本与报表 38
本章导读 38
9.1 台账是负担还是家底：农事记录从说给手机听开始 38
9.2 成本账：亩均成本算清楚 39
9.3 合作社往来：表格模板与对账 39
9.4 从台账到报表：要什么提什么 40
第 10 章 农技员工具箱：下乡、培训与示范提效 42
本章导读 42
10.1 「答得快」还是「答得准」：下乡答疑先出参考、再核实 42
10.2 示范户档案：一人一档一建议 43
10.3 办班备课：课件讲义 AI 打底 44
10.4 推广日志与总结：留痕不熬夜 44
第 11 章 慧眼看装备：无人机、传感器与智慧农业项目 47
本章导读 47
11.1 「越智能越好」还是「越对路越好」：四类装备各管各的事 47
11.2 投入产出账：让 AI 帮你算回本 48
11.3 县级智慧农业项目：经营者怎么看懂 49
11.4 先软后硬：免费工具和培训先用起来 49
第 12 章 边界与成长：用得稳、学得深、带得动 52
本章导读 52
12.1 你把 AI 当顾问还是当决定者：三条底线立在前 52
12.2 使用前检查清单 53
12.3 培育档案：把 AI 修进你的培训计划 53
12.4 从自己用到带着用：村里的 AI 能人 54
附录 57
附录 A 高频提示词索引 57
附录 B 本书出现的工具与平台 58
参考文献与资料来源 59
一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL） 59

二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL） 60
三、行业公开资料（同类书，含出处） 61
四、课件素材来源（作者团队真实交付，一律脱敏） 61

阅读地图：从哪读到哪

篇	章区间	读什么，怎么用
第一篇 · 认知与基本功	第 1-2 章	看清行业形势与政策口径，练成提示词这项全书通用技能。先读这两章，后面的每个场景都用得上。
第二篇 · 核心场景实操	第 3-10 章	按业务环节逐章给出可复制的提示词与工作流。可以整篇顺读，也可以按手头的活直接翻到对应一章。
第三篇 · 合规、组织与成长	第 11-12 章	数据红线、责任划分与使用边界；再把个人方法放大成团队与机构的能力，规划长期路线。

时间紧的读者：第一篇第 2 章的提示词四要素是全书地基；第二篇按需跳读；第三篇的合规清单建议全书读完后再回看一遍。

前言

一、这本书写给谁

主读者是两类人。一类是**种养的人**：家庭农场主、种养大户、合作社骨干、正在参加或准备参加高素质农民培训班的新农人。你会用智能手机，会发微信、会刷短视频，但没用过或者刚听说 AI——这本书从零教起，全部操作控制在「手机对话」和「拍照」两档以内，不装软件、不写代码、不碰复杂设置。

一类是**指导种养的人**：乡镇农技站、农广校体系的基层农技推广人员。你一人带一乡，下乡答疑、办班培训、写材料留痕，样样都是活——第 10 章专门写你，其余各章的方法你都可以转授给服务对象。

次读者：涉农专业学生与新型职业农民学历班的学员（方法可以直接带回去用）、供销社系统与合作社联合会的组织者（共学场景第 12 章有专门讲法）、县农业农村局科教科与农广校的课程设计人员（全书章节可折成培训课程包）、智慧农业厂商的售后培训人员（第 11 章帮你把装备讲成人话）。

二、这本书怎么用

两条阅读路线，按需选。

通读路线：从第 1 章读到第 12 章。顺序按生产坡度设计——先打底子（第 1-2 章），再管生产（第 3-6 章），然后管卖与账（第 7-9 章），最后是推广与纵深（第 10-12 章）。适合冬闲或培训周集中读。

查读路线：手头有什么活，直接翻对应章。每章自包含，不读前章也能跟上。

你手头的事	直接翻
讲清政策、找培训机会	第 1 章
学会问 AI、建自己的问法库	第 2 章
病虫害识别、田管方案、农时提醒	第 3 章
养殖数据记录、日报、找异常	第 4 章
查价格、记行情、判断出手时机	第 5 章
查补贴、对条件、备申报材料	第 6 章
卖货文案、商品图、短视频	第 7 章
开直播、话术、复盘	第 8 章

你手头的事	直接翻
农场台账、成本账、往来账、报表	第 9 章
农技员下乡、示范户、办班	第 10 章
看懂智慧农业装备、算回本账	第 11 章
风险红线、检查清单、报班与带人	第 12 章

每章结构固定：本章导读（说清这章解决什么问题、读完能做什么）→ 正文小节（按「是什么→怎么做→红线在哪」推进）→ 动手练习（每章一个可当场完成的实操，给具体步骤）→ 思考题（3-5 题，含案例判断与动手实操题）。

使用建议：边读边开着手机里的 AI 对话窗口。书里的提示词全部给完整可复制的版本，先原样抄一遍看效果，再改成你自己地块、品种、规模的版本——改完存进手机备忘录的「AI 问法」文件夹（第 2 章教你怎么建）。

三条全书铁律，先在这里立好，每章还会重复：①涉及花钱、下地动手的 AI 答案，一律核实再用；②农药兽药的使用永远以标签和当地农技部门为准，本书不给任何具体用药方案；③补贴政策以官方原文为准，AI 的转述必须核对原文。

三、全书术语表

本表是全书统一用语的唯一依据：同一概念全书只用一个叫法。通用 AI 术语按全书系公共底座收录，并结合本书实际使用范围做了增删（本书不涉及模型微调、数字人与音频合成，相关术语未收录）。农业行业术语为本书增补。个别未入表的行业词（如社会化服务、绿色食品认证），在正文首次出现处就地解释。

AI 通用术语

术语	书中定义	首次正式讲解
人工智能（AI）	让机器完成需要人类智能的任务的技术总称；本书特指以大模型为核心的生成式人工智能	第 1 章
生成式人工智能	能根据指令生成新内容（文字/图片等）的 AI	第 1 章
大语言模型	在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型，如豆包、DeepSeek、文心一言、Kimi	第 2 章
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文字。问得越清楚，答得越有用	第 2 章
提示词模板	预先写好结构、留出【填空位】的提示词，供反复复用	第 2 章
幻觉	AI 一本正经地编造不存在事实的现象；核实是使用 AI 的必备动作	第 2 章

术语	书中定义	首次正式讲解
联网检索	AI 回答前先搜索最新网页信息的功能，问政策行情时要打开	第 2 章
上下文	AI 一次对话能「记住」的内容长度，有限，重要信息要重申	第 2 章
多模态	AI 能同时处理文字和图片等输入的能力，拍照问病虫害靠它	第 3 章
语音转文字	把说话录音自动转成文字的功能，记农事、写台账靠它	第 9 章
人机协同	人负责判断与把关、AI 负责信息与文字的分工方式，全书立场	第 1 章
输出核验	对 AI 产出做出处核对、标签核对、抽验的质量控制动作	第 2 章

农业行业术语（本书增补）

术语	书中含义	首次正式讲解
高素质农民培育	中央财政支持、省级年度方案量化到人的农民培训工程，县里免费开班	第 1 章
基层农技推广体系	县乡农技站构成的农技服务队伍，有中央补助项目年年支持	第 1 章
农技推广补助项目	「基层农技推广体系改革与建设任务」的简称，含农技员培训与信息化应用经费科目	第 1 章
中国农技推广 APP	农技人员建档立卡管理的官方平台	第 1 章
农广校	农业广播电视学校，高素质农民培育的主力承办机构（中央-省-县体系）	第 1 章
家庭农场	以家庭成员为主要劳动力的规模化农业经营主体，需注册认定	第 6 章
合作社	农民专业合作社，社员联合经营的组织，有社员往来与分红账目	第 9 章
示范户	农技推广体系中由农技员对口指导的科技示范户	第 10 章
农事历/农事安排	按节气和生育期排的农活时间表	第 3 章

术语	书中含义	首次正式讲解
生育期	作物从播种到成熟的发育阶段（如分蘖期、返青期、灌浆期），问诊必报的背景	第 3 章
安全间隔期	农药标签上标注的施药到采收的最短间隔天数	第 3 章
料肉比/产蛋率	养殖核心指标：长一斤肉耗多少料；产蛋数占存栏的比例	第 4 章
农业生产信息化率	智慧农业行动计划的考核指标，2026 年底目标 30% 以上	第 1 章
水肥一体化	灌溉与施肥合一的装备系统，智慧农业四类装备之一	第 11 章
亩均成本	一亩地从头到尾的总投入，成本核算的基本单位	第 9 章

第 1 章 AI 已经下了田：政策、项目与你的机会

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么农民、家庭农场主和基层农技员现在就该认真学 AI。不是因为它新鲜，而是因为三件事已经落到了你头上：文件——智慧农业行动计划定了信息化率目标，高素质农民培育年年部署，农技推广补助把信息化培训写进了经费科目；钱——县里农业农村局已经在公开采购「农业 AI 培训」，真金白银的中标公告查得到；通道——高素质农民班年年开，农技员有 5 天脱产培训的硬要求。读完这章，你能把政策讲明白，知道自己的培育和培训机会在哪，也能答好「AI 会不会抢了种地人的饭碗」这类问题，最后拿着全书地图，知道手头的活该翻哪一章。

1.1 两年内的文件：智慧农业、高素质农民、农技推广三条线

先把时间线摆出来（据农业农村部等部门公开文件）：

- 2024 年 10 月 23 日，农业农村部印发《全国智慧农业行动计划（2024—2028 年）》（农市发〔2024〕4 号），同批还有《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》——智慧农业的顶层设计定了盘。
- 2025 年 5 月 30 日，农业农村部部署 2025 年高素质农民培育工作，安排三大工程：粮油等重要农产品生产经营主体提升、新产业新业态带头人培育、文明乡风素质素养提升，地方按省实施方案落地。
- 2025 年 8 月，湖南省农业农村厅办公室印发全省 2025 年高素质农民培育实施方案：常规班 522 期 26,004 人、专题班 99 期 4,950 人，一年培育 30,954 人——一个省一年就是三万人的盘子。
- 2025 年 9 月起，各地陆续印发基层农技推广体系改革与建设任务实施方案（上海崇明 2025-09、安徽宣州 2026 年版等，中央补助项目年年发），方案里明确列了农技人员培训和「信息化应用培训」经费科目，有的平原方案把「智慧农业技术装备应用」直接写成了培训方向。

文件不少，其实各管一段。行动计划是「大盘子」：到 2026 年底，农业生产信息化率要超过 30%，还要给经营主体提供「智慧农业通用软件工具、信息技术培训」——注意这句

话，工具和培训都是国家让你用的，不是可有可无的加分项。高素质农民培育是「人」的工程：谁来种地、怎么种得好，年年培训年年验收。农技推广补助项目是「体系」的工程：县乡农技人员怎么服务、怎么更新知识，中央给钱、省里定方案、县里落实。

三条线汇到一起，就一句话：国家在花钱让种养的人和指导种养的人学新东西，AI 和智慧农业是其中越来越重的一块。

落到你身上，是三件具体的事。

如果你是种养大户或家庭农场主，培育班的通知大概率会找到你。湖南一年三万人的盘子摊到各县，粮油主体、新业态带头人都是重点对象——这本书可以当你的预习题。

如果你是基层农技员，信息化培训已经写进你所在县的方案经费科目。5 天脱产培训学什么，你可以主动提——学了就能用，这是下一节要讲的钱的事。

如果你办合作社或者带村民，村里人问「AI 是啥、有啥用」，你得能说出个一二三。这本书的每一章都是现成的答案。

1.2 钱已经到了县里：培训采购的真实中标记录

政策是文件，钱是中标公告。中国政府采购网 2026 年 5 月到 11 月的公开中标记录里，与农业 AI 和高素质农民培训直接相关的完整记录能查到 2 条，合计约 84.8 万元：

项目	金额	中标时间	中标方
绍兴市茶产业数字化、农业人工智能与渔业数字化养殖培训项目	25.2 万元	2026-06-25	绍兴市越城区博联职业技能培训有限公司
淄博市高素质农民市级专题培训服务采购项目（两个包）	合计 59.59 万元（包 1 29.89 万：农机手技能提升；包 2 29.7 万：山东农业工程学院）	2026-10-30	包 1：山东国桢职业培训学校；包 2：山东农业工程学院

（来源：中国政府采购网公开中标公告，检索窗口 2026 年 5-11 月；采购人分别为绍兴市农业农村局、淄博市农业农村局）

两条记录，三个读法。

看采购人。两条都是地市农业农村局本级——培训的钱由政府出、政府定方向，学员不掏学费。绍兴那条直接把「农业人工智能」写进了项目名，这是地市级农业农村局第一次在公开采购里把这个词挂在培训上，不是省里的大动作，是市县一级已经动手了。

看密度。同一窗口期，「高素质农民 培训」这个词在政采网命中 31 条——农业农村局是高频年度培训采购方，年年买、年年开班。但值得琢磨的是：这 31 条的标题里没有一个带「AI」「人工智能」字样。也就是说，培训的钱年年都在花，AI 内容还没成为主流标签。

这对你意味着两件事。第一，窗口还在：先学会的人能当老师——培训班的讲师、示范户、驻村专家，都要有人讲 AI 怎么用在种养上，现在会讲的人不多。第二，风向在变：

绍兴已经开买，别的地市跟进只是时间问题，AI 专题班出现时，坐在第一排的应该是提前准备的人。

顺带说明口径：同期检索「农业 人工智能」命中 13 条，但多数是农科院的科研平台和设备采购（比如浙江省农科院农业人工智能创新中心算力平台二期，2026-09-25 中标）——那是院所的科研投入，跟培训线不是一回事，本书不计入。本书引用的所有中标记录都带项目名、金额、日期和来源链接，你自己在政采网（ccgp.gov.cn）搜「高素质农民 培训」「农业 人工智能」就能复核。

1.3 培训通道：高素质农民班与农技员脱产培训

政策里有两扇门，值得你认真推一推。

第一扇门：高素质农民培育年度工程。中央财政支持、省级年度方案量化到人（湖南一年 30,954 人就是量化结果），培训服务由县农业农村局公开采购、免费开班。结业有证书——注意这是培训证明，不是准入资格证，但对申报项目、评示范社示范场是实打实的材料。你的操作建议：盯住县农业农村局（科教科）和县农广校的年度通知，报名时问一句「有没有智慧农业或 AI 相关的专题班」——地方方案里「新产业新业态带头人」这类班，最可能装进新内容。

第二扇门：基层农技推广体系改革与建设补助项目。这是给农技员的：骨干人才须参加连续不少于 5 天的脱产培训（国家或省级机构承办），人员在「中国农技推广 APP」平台上建档立卡管理。这个项目年年发、县县有，培训内容里有「信息化应用培训」的经费科目——也就是说，你去学 AI 不但名正言顺，还有专项经费支持。你的操作建议：翻出你所在县的最新实施方案（政府官网可查），看信息化培训的方向和额度，主动跟站里提报培训需求。

两扇门的差别一句话说清：前者管「谁来种地」（经营主体），后者管「谁来指导」（农技人员）。这本书两类读者都管——第 2 章到第 9 章是给种养经营者的，第 10 章专门写给农技员。

还有一层要交代：农业领域没有「AI 持证上岗」的强制学时，不像有些行业有继续教育学时硬考核。这意味着学不学全凭自觉——反过来也意味着，先学的人在村里、在站里、在合作社里，就是那个「会的人」。考核压力在机构不在个人：县农业农村局年年要交培育任务，培训发包方（农业农村局、农广校）缺的就是对路的教材和课程——这本书的章节结构就是照着这两类培训的课程模块排的，承办机构可以直接折成课程包。

1.4 AI 会种地吗：人机协同的基本立场

先说清现状：AI 已经在农业里干活了——这是政策文件和采购公告共同证实的，不是预言。但「AI 会取代种地的人吗」这个问题，答案藏在分工里。

这本书的立场一句话：人机协同——人负责判断与把关、AI 负责信息与文字的分工方式。AI 接管查资料、写东西、算数字这些活，地里的判断始终在人。

拆开看，「信息文字」和「判断把关」在农业里各占什么。

AI 适合接的活：查行情价格并汇总成表、把政策文件翻译成大白话、写卖货文案和短视频脚本、把养殖记录算成日报、起草申报材料。特征是量大、有套路、错了能核出来。

必须你做的活：这块地到底种什么——AI 不知道你的地块、你的销路、你的资金；打不打药、打多少——AI 给的只能当参考，农药标签和农技员的现场判断说了算；什么时候出手卖——价格走势 AI 能算历史规律，明天的事它说不了准话；签字盖章——申报材料谁申报谁负责，定稿的是你。

举一个真实的对照。2026 年 6 月，绍兴市农业农村局花 25.2 万元采购「茶产业数字化、农业人工智能与渔业数字化养殖培训」——注意这个采购的逻辑：不是买一台机器替人炒茶，是花钱教人学会用 AI 和数字化工具。政府和市场都已经想明白了：AI 进农业，进的是人的工具箱，不是人的位置。

一句话记住本章立场：AI 管信息和文字，你管地里的判断。后面每一章的方法，都建立在这句话上。

1.5 这本书的地图：十二条路，按需取用

全书 12 章，按生产坡度排成四段。

第一部分（第 1-2 章）打底子：认清政策与机会，学会把话说到 AI 心里——提示词是全书的通用技能，第 2 章打底，口语化讲法，会发微信就能跟上。

第二部分（第 3-6 章）管生产：种（病虫害识别与田管）、养（数据监控与日报）、行情（查价与走势）、补贴（查政策备材料）。这是经营决策的四章，每章都给完整可复制的提示词和核实红线。

第三部分（第 7-9 章）管卖与账：卖货内容（文案图片短视频）、直播带货、农场台账。东西种出来养出来，怎么卖个好价、账怎么记清，这三章管。

第四部分（第 10-12 章）管纵深：农技员的工具箱（下乡、培训、示范提效）、智慧装备怎么看懂怎么算账、风险边界与培育成长。

两条用法。有整块时间（冬闲、培训周），就从第 1 章顺读到第 12 章；平时手头有什么活，直接翻对应章——每章自包含，不读前章也能跟上。「手头的事对哪一章」的对照表在前言第二节，这里不重复。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自四类来源：公开政策文件、政府采购公开信息、公开发布的资料、作者团队真实交付项目（一律脱敏）。补贴政策的具体条件各省各县不同，本书只教查法和核法，不替你下结论；农药兽药的使用永远

以标签和当地农技部门为准，本书不给任何具体用药方案；AI 工具的操作界面经常更新，本书讲方法不逐个截图对比版本。查证不到的细节，我们一律不写。

动手练习

给 AI 出第一道「农业题」，顺便体验一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 打开你手机上任一国产大模型对话应用（豆包、DeepSeek、文心一言、Kimi 均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词原样发过去（提示词就是你发给 AI 的指令文字）：

```
你是一位给农民讲课的农技老师。请用 300 字以内、说大白话，向一位种了 10 年水稻的农户解释：AI 是什么，能在种地上帮他干哪 3 件事。分条回答，每条不超过 30 字，别用「赋能」「数字化」这类词。
```

3. 核对它的回答：3 件事是不是都跟种地有关？有没有出现「AI 能直接告诉你打什么药」这种危险表述？——如果有，这就是下一章要讲的「幻觉」和「越界」问题，记下来。
4. 追问一轮：「你说的一件事，具体怎么操作？一步步教我。」看它给的操作步骤能不能照着做，哪一步看不懂就追问哪一步。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是第 2 章要正式教你的完整工作方式。练习做完了，别删对话——下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 用一句话分别向村干部、合作社社员、你家孩子解释「国家为什么花钱让农民学 AI」。三句话不能雷同。
2. 查一查：你所在省份今年的高素质农民培育实施方案发了没有？分几类班、各招多少人？把文件名记在手机备忘录里。
3. 同事说：「AI 说这病要用某某药，我直接按它说的打。」结合 1.4 节的立场，指出这个做法的具体风险（至少两处）。
4. 本章 1.2 节说「高素质农民培训的钱年年都在花，AI 内容还没成为主流标签」。你觉得这对想学 AI 的你，是好事还是坏事？各说一条理由。
5. 动手实操：完成本章 1.6 节的四步练习，把你记下的「AI 危险表述」带到第 2 章——它是学习核查方法的现成素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	2024-10 至 2026-10 政策时间线：智慧农业行动计划 → 高素质农民培育部署 → 湖南省级方案 → 基层农技推广年度方案	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-2	数据图	两条农业 AI/高素质农民培训中标金额条形图（绍兴 25.2 万、淄博 59.59 万）	自绘（数据源：中国政府采购网公开中标公告）
图 1-3	示意图	人机协同分工图：左侧「AI 接管的活」（查行情/译政策/写文案/算台账），右侧「人保留的活」（种什么/用药量/出手时机/签字负责），中间交点标「定稿在人」	自绘
图 1-4	示意图	全书 12 章四段地图（打底子→管生产→管卖与账→管纵深）	自绘

第 2 章 会问才会用：提示词是新农具

本章导读

手机上装一个 AI 应用只要一分钟，会用它干活却卡住大多数人。卡住的原因不是技术，是不会「使唤」——跟 AI 说话跟跟人说话不一样，你说得含糊，它就答得含糊。这一章不讲原理，只讲必须知道的三条边界（幻觉、知识时效、上下文长度）和一个核心技能：提示词。四要素骨架配农业场景的完整示例，全部口语化，照抄就能用；再教你把好用的问法存成模板，攒出自己的提示词库。读完你能判断哪些活该交给 AI、哪些必须自己核实或找农技员确认，并独立完成一次「下指令→核验→迭代」的完整循环。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

你手机里的豆包、DeepSeek、文心一言、Kimi，背后都是「大语言模型」——在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的程序。你打字问它，它一个字一个字地「接话」。

不用懂它内部怎么算的，只需要懂三件事，够用了。

第一，它像一个非常能干、读过海量书的学徒工：什么都会一点，干活快，不知疲倦。第二，它「接话」的方式决定了同一个问题每次答案可能不一样——这点跟搜索引擎不同，搜索是翻出固定的网页，它是现场组织语言。第三，它不知道你是谁、你的地在哪、你养了多少头猪——除非你告诉它。所以「背景信息」很重要，这是 2.3 节要讲的四要素之一。

会有人跟你说「AI 就是聊天机器人，没用」「AI 什么都会，问就行」。两个都不对。它不是玩具——把活儿拆对了它能干得又快又好；它也不是神仙——说错了它也一本正经。会用的人赢在会问、会核。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文

用 AI 之前，先认清它的三条边界。这三条记住了，九成的坑就能避开。

边界一：幻觉——它会一本正经地编。 AI 的回答是「接话」接出来的，不是从数据库里查出来的。所以它可能编造不存在的农药名称、张冠李戴的补贴标准、看着挺像那么回事的假数据。农业场景里幻觉最危险的地方是病虫害用药——它可能给出标签上根本没有的用法。

对策：涉及「要不要花真金白银」「要不要往地里打东西」的答案，一律核实。核实的路子：农药看标签，补贴看政府官网原文，行情看权威报价，拿不准问农技员。第 1 章练习里你记下的那条「AI 危险表述」，就是幻觉的现成例子。

边界二：知识时效——它知道的可能过时了。模型的知识来自训练时「读过的资料」，资料截止之后发生的事它不知道。今年的补贴政策改了没、最新的收购价多少，它可能说的还是老黄历，甚至编一个。

对策：问时效性强的问题（今年政策、最近价格），看它回答里有没有给出处和日期；主流 AI 应用都有「联网检索」功能——回答前先搜最新网页，问这类问题时打开它。但它搜到的也要核对来源，认准政府官网和权威平台的域名。

边界三：上下文长度——它记不住无限长的对话。一次对话能「记住」的内容有上限。你跟它聊了一下午，它可能忘掉开头你说的地块情况；你一次贴进去三十页政策文件，它可能只消化了后一半。

对策：重要背景（品种、规模、地块、销路）在长对话里隔一段重申一次；长材料分段贴，一次说一件事；新问题开新对话，别在一个对话里又问病害又问补贴又写文案——串了味。

2.3 四要素骨架：把话说清楚

提示词（Prompt）就是你发给 AI 的指令文字。让 AI 干活干得好，指令要有四样东西：**角色 + 任务 + 背景 + 要求**。

- **角色**：让它「扮演谁」——「你是一位植保技术员」，它就按技术员的路数回答；
- **任务**：让它「干什么」——「帮我判断这片叶子是什么病害」；
- **背景**：把它的「不知道」补上——作物、生育期、地块位置、天气、你看到的现象；
- **要求**：怎么给答案——「分条说」「先说最可能的两种」「说清哪一步要找农技员确认」。

下面三个示例，覆盖农技员和经营主体最常用的三个场景，可以直接照抄再改。

示例一：问病害（第 3 章会展开，这里先学骨架）

```
你是一位有 20 年经验的植保技术员。我发你一张水稻叶片的照片。任务：判断最可能的病害。
背景：水稻处于分蘖期，在湖南，近一周连阴雨，病斑从叶尖开始、边缘褐色中间灰白。
要求：1. 给出最可能的 2 种病害和判断依据；2. 说明还需要我补充拍什么照片才能确诊；
3. 最后单独列出：哪些结论必须找当地农技站确认后才能动手。
```

注意第三条要求——好提示词里要「自带刹车」，主动让 AI 划出它不能拍板的部分。

示例二：写卖货文案（第 7 章展开）

```
你是一位农产品电商文案写手。任务：给我的红薯写一条朋友圈卖货文案。
背景：陕西，沙地红薯，今年 10 月现挖，5 斤装包邮，甜糯、适合烤着吃，我家种了 8 亩，自己发货。
```

```
要求：80 字以内，口语化像街坊说话，突出「现挖」和「沙地」，结尾一句让人想下单的话。
别用「匠心」「臻选」这种词。
```

示例三：问政策（第 6 章展开）

```
你是一位熟悉农业补贴政策的办事员。任务：帮我把「家庭农场主可能享受的补贴」列个清
单。
背景：我在安徽，种小麦 300 亩，有家庭农场注册，想了解国家和安徽省层面的补贴。
要求：1. 打开联网检索，只给有官方出处的政策，每条注明文件名；2. 分「国家层面」「安
徽省层面」两组；3. 每条后面标注：具体标准请以哪个官网为准；4. 不确定的一律写「待
核实」，不要编。
```

第三个示例里「不要编」写进了要求——对政策、行情这类敏感问题，把核实要求直接写进指令，是防幻觉最省事的办法。

提升沟通质量还有几个习惯，跟四要素配合用：一句问一件事，别一句话塞三个问题；对答案不满意，别重新问，直接指出哪里不对让它改——「字数压到 50 字」「第二点展开说」；让它们「先给大纲再展开」，写长东西前先看框架对不对，免得白写一大篇；口语说不清的，用「比如」举例。

2.4 提示词模板：先抄、再改、后存档

一次问得好，下次还想用，就该存成模板。三步：

先抄：好用的提示词原样抄下来。本书每章的示例都是可以直接抄的模板。

再改：把示例里的「填空位」换成你的情况。模板的填空位统一用【】标出来，比如示例一改成：

```
你是一位有 20 年经验的植保技术员。我发你一张【作物名】的【部位，如叶片/果实】照
片。任务：判断最可能的问题。
背景：【作物】处于【生育期】，在【省份】，近期天气【天气情况】，症状是【你看到的现象】。
要求：1. 给出最可能的 2 种原因和判断依据；2. 说明还需要我补充什么信息；3. 单独列
出：哪些结论必须找当地农技站确认后才能动手。
```

后存档：在手机备忘录里建一个文件夹叫「AI 问法」，按场景存模板——「问病害」「写文案」「查政策」「算成本」。下次直接调出来改几个字就用。存上十条八条，你就是村里用 AI 最顺手的人。

一个建议：模板顶上加一行注释，记下「什么时候用、上次效果怎样」。比如「问病害模板：11 月 2 日用过，判断准确但药名要核对」。好模板是改出来的。

2.5 选工具：手机上的国产大模型

工具不用贪多，选一个顺手的用熟。选择看三条：

一看是否免费够用。主流国产大模型（豆包、DeepSeek、文心一言、Kimi、GLM 等）的对话功能都有免费档，日常问事写东西够用。先免费，不够再说。

二看拍照识图。问病虫害要发照片，选支持图片对话的——目前主流应用都有，动手前在自己手机上试一张。

三看联网检索开关。问政策行情要用，确认你用的应用有这个功能、知道开关在哪。

给农技员和合作社多一句：给村里人推荐工具，就用大家都在用的那一两个——中老年人换应用成本高，教熟一个比推荐十个有用。手机内存小、打字慢的长辈，优先教会「语音输入」：对着话筒说，AI 照样听得懂，四要素照样在心里过一遍。

最后一条工具纪律：**涉密和隐私不上传。**家里 precise 的亩产收益、身份证信息、别人的纠纷材料，别贴给 AI。第 12 章有完整的红线清单，这里先记住这一条。

动手练习

把第 1 章你练过的对话升级成一次完整迭代。步骤：

1. 打开上次那段对话（或新开一段），用四要素重新问一次你的真实问题——比如你地里实际遇到过的病虫害、你实际想卖的农产品。填空位按 2.3 节模板换成你的真实情况。
2. 对答案做三查：一查有没有「要花钱/要下地动手」的建议没核实的；二查有没有来源不明的数字和药名；三查任务完成没有——你要的是判断、文案还是清单，它给了没有。
3. 针对不合格的地方迭代一轮：直接指出「药名部分删掉，换成需要确认什么」「文案改成 60 字」。
4. 把这一问一答里最好用的那条提示词存进手机备忘录「AI 问法」文件夹——你的提示词库从今天开始攒。

思考题

1. 「AI 说的话大部分对，小部分错」——为什么这句话比「AI 全是错的」更危险？结合病虫害问诊场景说明。
2. 四要素里，你认为「背景」对农业场景最重要，还是「要求」最重要？各举一例支持你的看法。
3. 邻居拿手机给你看：AI 告诉他某个补贴「每亩补 200 元」。你按本章方法帮他核查，具体查哪几步？
4. 为什么本书建议「新问题开新对话」？结合上下文边界说明，并举一个会出乱子的场景。
5. 动手实操：完成 2.6 节练习，把你存的第一条模板讲给一位家人或邻居听——能讲明白，才算真会了。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	示意图	三条边界示意：幻觉（一本正经编造）、时	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		效（知识有截止日）、上下文（记性有限）	
图 2-2	结构图	提示词四要素骨架：角色+任务+背景+要求，右侧配「问病害」示例的对应标注	自绘
图 2-3	截图	主流国产大模型应用的拍照识别与联网检索开关位置（2-3 张拼图，标注开关）	实机截图
图 2-4	截图	手机备忘录「AI 问法」模板文件夹示例	实机截图

第 3 章 种地问 AI：病虫害识别与田管建议

本章导读

种植户最费时间的三件事：叶子发黄不知道啥病、施肥打药拿不准量、农时全凭感觉。这一章给三套 AI 方法：拍照问诊——怎么拍、怎么问、AI 答案怎么核实，三步识别病虫害；田管参考——把品种、生育期、地块情况说给 AI，让它出参考方案，你对着农事安排核对；农时与天气——让 AI 把天气趋势翻译成农事提醒。这一章也立下全书最硬的一条红线：用药用量永远以农药标签和当地农技部门为准，AI 只做参考、不做决定。读完你能用手机完成一次完整的「拍照→问诊→核实」流程，田里的事多一个随叫随到的参谋。

3.1 拍照问诊：三步识别病虫害

作物出问题，第一现场往往是地里，身边没有技术员。手机 AI 的拍照识图能帮上大忙——前提是照片拍得对、问题问得清。

第一步：拍对照片。一次拍 2-3 张，比一张强得多。要领三条：一是拍清「病部」——叶片正反面各一张、整株一张，果实或茎秆发病就拍发病部位特写；二是光线足——阴天顺光拍，别逆光，糊了重拍；三是带参照——手边放个打火机或烟盒当比例尺，AI 判断病斑大小更准。

第二步：问对问题。用第 2 章的四要素，把「这是什么病」问成一次完整的问诊：

```
你是一位有 20 年经验的植保技术员。我发你 3 张照片：叶片正面、叶片背面、整株。
任务：判断最可能的病害或虫害。
背景：【作物】处于【生育期】，在【省市】，近一周天气【天气】，症状：【发生部位+变化过程，如"从下部老叶开始，叶缘发黄逐步向中间扩"】。今年已用过【药剂/肥料】。
要求：1. 列出最可能的 2 种原因，各说判断依据和不符合的地方；2. 告诉我还需要拍什么、看什么才能进一步确诊；3. 单独列出：哪些必须找当地农技员现场确认，哪些我可以先自行观察。
```

注意 AI 会给「最可能的 2 种」而不是拍板一种——这正是它该有的样子。病害确诊本来就常有不确定性，让它把两种可能和「不符合的地方」摆出来，比让它硬给一个答案更负责。

第三步：核实再动手。AI 的判断按三档处理：

- **它说「缺肥、缺水」这类管理问题的**——可以对照自己的水肥记录先试着调整，观察两三天，成本低。
- **它说「某种病害」的**——别急着买药。对照「还需要看什么」的提示自己再观察一轮；把它的判断和你的照片发到村里的农技微信群问一句，或直接打给乡镇农技站。AI 的判断当「提问的底稿」用，能让你问得专业、对方答得快。
- **它给出具体药名和用量的**——一律回到农药标签核对。标签上没有的用法不用；标签上有、但 AI 说的浓度不一样的，按标签来。

农技员对这个流程要有心理准备：你的服务对象已经开始拿 AI 的答案来找你了。这不是坏事——他问得越具体，你判断越省事。第 10 章专门讲农技员怎么把这件事变成工作提效。

3.2 田管参考：让 AI 出方案你来核

比「出了事再问」更进一步的是「事前有谱」：让 AI 帮你出一份田管参考方案，你对着农事安排和当地习惯核对后用。

问法示例（以冬小麦返青期为场景）：

> **你是一位基层农技推广站的作物栽培员。任务：给我一份冬小麦返青期田管要点清单。**
> **背景：我在河南，冬小麦，播期 10 月中旬，目前群体正常、墒情中等，去年这块地纹枯病偏重。**
> **要求：1. 按「肥、水、病、虫、草」五类分条，每条不超过 40 字；2. 每条后面标注这是「常规做法」还是「因我地情况需要注意」；3. 最后列出：哪些操作需要先看苗情或问当地农技站再定，不要给具体用药品种和用量。**

这份清单的正确用法：**当「备忘录」，不当「操作令」**。它的价值是帮你把返青期该注意的事想全——尤其第三条要求，逼着它把「要问人」的项单独拎出来。具体到你的地：播种早晚、群体大小、去年病源、墒情苗情，每家的条件都不一样，最后拿主意的还是你对自家地的了解。

两个加分用法。一是「追问差异」：AI 给了通用清单后，追一句「我这块地去年纹枯病偏重，哪几条要调整？」——它会围绕你的具体情况重新排重点。二是「问反面」：「返青期最常犯的 3 个错误是什么？」——从错误清单反查自己有没有踩坑，往往比正面清单更有用。

3.3 施肥打药的边界：标签和农技员说了算

这一节单独成节，因为它值得单独立规矩。AI 在「肥药」这件事上能帮什么、不能帮什么，一条条划清。

AI 能帮的：**解释**——标签上的「稀释倍数」「安全间隔期」是什么意思，让它用大白话讲给你听；**整理**——把你告诉它的用药历史整理成表格，方便你回忆和给农技员看；**提醒**——「一般这类药剂施药时要注意什么防护」，通用性安全常识它讲得没问题。

AI 不能干的：**开方子**——具体地块、具体病、用什么药、多少量，这属于「处方」，处方权的边界在农药标签和农技部门。AI 给的任何具体品种和剂量方案，只能当「线索」去核对，不能当依据去执行。**算混配**——几种药能不能混用，这是专业性极强的问题，答错出药害。AI 说「可以混」，你别信；问农技员或厂家技术员。

为什么卡这么死？两个原因。一是幻觉：AI 会编造看似合理的药剂名称、浓度配比，第 2 章讲过它的这个毛病，药上用错了就是真金白银的损失甚至药害。二是责任：出了药害、出了残留超标，没有哪个 AI 会赔你——按标签用药、听农技员指导，出了问题有依据可查。

给农技员读者的注：你在培训班上讲 AI，这一节是要重点讲的「规矩课」。把「AI 能解释、不能开方」讲透了，农户才敢放心用、也才会拿着 AI 的答案回来找你——服务关系反而更紧了。

3.4 农时与天气：把趋势变成提醒

农时靠感觉，靠不住的时候越来越多——气候波动一年比一年明显。AI 在这里能当个「翻译」：把天气预报和农事对上，变成你看得懂的提醒。

用法学例：

```
任务：根据未来 10 天天气预报，给我的农事安排提提醒。
背景：我在【省市】，种【作物】，当前处于【生育期/农事阶段，如"水稻灌浆期"】，未来 10 天天气预报如下（粘贴你从天气应用复制的预报文字）。
要求：1. 按时间顺序列出「哪几天适合干什么、哪几天不宜干什么」；2. 单独列出 2–3 个风险提醒（如连续降雨对应什么病害风险）；3. 提醒只做参考，最后注明"农事决策请结合当地农技部门建议"。
```

这个用法的关键动作在**你自己**：把天气应用里的预报文字复制出来贴给 AI——这一步就把它接上了「实时数据」，避开了知识时效的坑。预报本身有误差，AI 的提醒自然也有，所以它适合安排「弹性农事」：今天打药还是后天打、这批秧什么时候下地。涉及防灾的大决策（抢收、排涝），听当地气象和农技部门的正式预警，那是有责任主体的渠道。

顺手可以立一个习惯：每周日晚上花十分钟，做一次「下周农事问 AI」——把下周的天气和你的农事计划一起贴过去，让它出提醒。坚持一个月，你会发现这个参谋对「提前量」的帮助比想象中大。

动手练习

完成一次完整的「拍照问诊」。步骤：

1. 选一个你家或邻居家地里真实存在的问题（没有的话，网上找一张明确的作物病害图片代替，注明是练习）。
2. 按 3.1 节要领拍 2-3 张照片，用 3.1 的问诊模板（背景部分换成真实情况）发给 AI。
3. 对 AI 的回答做三查：给了几种可能？「还需要看什么」列了没有？「必须找农技员确认」单列了没有？
4. 把 AI 的判断+你的照片，发给你认识的农技员或可靠的农技微信群，问一句「AI 这么判断您看对不对」。对齐两个答案的差异——这个差异就是 AI 当前水平和你身边专家的差距，也是它帮你省的腿脚工夫。

思考题

1. AI 给病虫害判断时「给两种可能」看起来不如「直接给一个答案」痛快，为什么本书反而认为这是负责任的表现？
2. 「AI 能解释标签、不能开方子」——用你自己的话说说这条边界为什么划在这里，划在别处会出什么问题。
3. 3.4 节说 AI 适合安排「弹性农事」、防灾大决策听正式预警。划分的理由是什么？举一个违反它的后果场景。
4. 你把 AI 的问诊答案发到农技群，技术员说「AI 说得不对」。接下来你会怎么处理这个分歧？
5. 动手实操：完成 3.5 节练习。若练习中 AI 判断与农技员判断不一致，把不一致点记下来带到第 12 章——那里教你判断「什么时候能信 AI」。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	示意图	拍照问诊三步流程图：拍对照片（正反面+整株+参照物）→ 问对问题（四要素）→ 核实再动手（三档处理）	自绘
图 3-2	对比图	好照片与坏照片对比：光线足特写清晰 vs 逆光模糊、无参照物	实拍
图 3-3	示意图	「AI 能帮/不能干」边界图：解释标签✓ 整理记录✓ 通用防护✓ ｜ 开方子✕ 算混配✕	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-4	截图	「下周农事问 AI」的完整对话示例（天气粘贴+AI 提醒输出）	实机截图

第 4 章 养殖看数据：监控、预警与日报

本章导读

养殖和种植有个大差别：数据天天在产生——采食量、饮水量、产蛋率、死淘数、舍内温湿度，只是多数人没把它们用起来。这一章教你把数据变成眼睛：不用买设备也能记的记录法；把一周记录交给 AI，让它算趋势、标异常、出一份日报；已有环控设备的数据怎么解读；以及从「凭经验养」走到「看数据养」的三步渐进。读完你能给自己的场子建一套最简数据日报，异常早几天知道。

4.1 「凭经验养」还是「看数据养」：先站队，再谈设备

同样的蛋鸡场，产蛋率往下走，两种养法结果不一样。

凭经验养的场主进鸡舍看一圈：「天热了，正常波动。」十天过去，死淘数上来了，才请兽医进场——损失已成定局。看数据养的场主每天在手机上记一行数，周日让 AI 看一遍记录，被告知「产蛋率连续三天往下、采食量同步在降」——他第三天就去查了饲料和水线，第四天兽医进场，问题压在了损失变大之前。

同一个活儿，岔口不在勤快不勤快，在「你信感觉还是信数」。经验不是没用——它决定你记什么数、看到异常往哪想，老养殖户鼻子一吸就知道氨气重不重，这是数据替不了的。但经验有个天然短板：它记不住三天前的数。人对渐变的数字最不敏感，一天降一点，天天看都不觉得反常，连起来看才吓人。AI 恰好补的就是这一段：它记性好，也肯算，还不嫌烦。

先把一笔账摆出来（以下数字均为假设参数，请用你自己的存栏量和行情代入重算）：假设存栏 5000 只蛋鸡、产蛋率 90%，若下滑 5 个百分点，按蛋价 0.6 元/枚估，一天少收约 150 元；早发现三天，约 450 元的差别。把存栏换成 500 只，同样的下滑一天只差约 15 元——参数一变，结论翻转：存栏大的场，「日报」值得天天看；存栏小的场，「周报」就够，别为小数动大干戈。记录动作本身的成本，按语音转文字的使用经验估，一天 5 分钟上下。

不同养殖类型的「必变数」不一样，先对号入座：

养殖类型	每天必记的数	有余力再记
蛋鸡、蛋鸭	产蛋率、死淘数、舍内温度	饮水量

养殖类型	每天必记的数	有余力再记
肉禽、肉畜	采食量、死淘数	抽测体重（每周一次）
母猪、母牛繁殖	发情配种、产崽与断奶数	初生重
水产池塘	投饵量、水温、死淘	溶氧仪读数（装了的话）

表里挑不出你的类型也没关系，原则一样：**挑两三个「一变就知道有事」的数**，别贪多——记十个数坚持一周，不如记三个数坚持一年。

所以本章立场先立住：**先记录，再谈设备**。数据养的起点是手机备忘录加固定格式，不是传感器。设备能让记录省手，替代不了「你决定记什么」这一步——下一节先解决记什么。

4.2 一份养殖日报：AI 帮你算趋势找异常

记什么：五个「每天必变的数」。采食量（今天吃了几斤料）、饮水量、产出（产蛋率或产崽数、日增重）、死淘数（死几只、淘几只）、舍内温湿度。这五个数覆盖畜禽状态的大半信号：吃、喝、产、死、环境。有毛病的动物往往先变吃和喝，然后才轮到外观——这正是「必变数」的价值：它抢在外观之前报信。

怎么记：语音转文字加固定格式。打开手机备忘录或 AI 应用的语音输入，按一个死格式说：「X 月 X 日，采食量 X 斤，饮水 X 升，产蛋率百分之 X，死淘 X 只，舍温 X 度。」格式固定是为了让 AI 能对齐比较——今天记「吃了三袋料」、明天记「料吃完了」，AI 对不上号。晚上关灯前说一遍，一天 5 分钟。

三个省力的招，帮这个动作活过第一周：**固定时点**——绑定在喂料或关灯之后，跟已有的习惯拴在一起，就不容易忘；**一句话格式**——永远照同一个顺序说，说到顺口像口头禅为止；**家人代记**——你下地不在场的日子，教会家里人说同样格式的这一句，记录就断不了。

怎么用：一周记录交给 AI 出日报。

```
你是一位畜禽养殖场的数据分析助手。我是蛋鸡场场主，存栏【数量】只。下面是【本周日期范围】的每日记录，格式：日期/产蛋率/采食量/饮水量/死淘数/舍内温度：
【粘贴 7 天记录】
上一周同期数据（用于对比）：
【粘贴上周记录】
任务：1. 算出本周各指标均值，与上周对比，标出变化幅度；2. 找异常：任一指标连续 2 天以上同向变化，单独列出并标明日期；3. 输出 200 字以内日报，结论分三档：正常／需要关注／需要处理；4. 只基于我贴的数据分析，缺数据的日期直接标出，不许推测补数；5. 把「需要现场或兽医判断才能定」的项目单独列一节。
```

第五条要求是这张日报的安全带。AI 算趋势在行，找原因不行——它给出的那串「可能原因」清单（饲料、水线、应激、疫病）只当排查备忘录用，一项项对着查，不当结论用。日报里出现「需要处理」，你的动作是排查加请人，不是照单抓药。

这个方法什么时候不灵：**数据本身错的时候**。记错一位数、漏记一天、秤不准，AI 算得再漂亮也是错的。它的本事是「对数敏感」，不是「对错数免疫」——记录的责任在人，这也是三步渐进里第一步要先练两周的原因。

4.3 设备数据的解读：温湿度、耗料与环控

已经装了环控器、传感器的场子，数据是现成的，缺的是解读。两步接上。

一步，导出数据交给 AI。 环控器的历史数据多数能导出表格或截图，贴给 AI：

> **你是一位畜禽舍环境管理顾问。下面是我蛋鸡舍【时间段】的温湿度记录（每小时一条，粘贴数据）。任务：1．找出超出【目标范围，如 18–25℃】的时段，列出起止时间；2．结合蛋鸡【日龄】阶段的生理特点，说明这些时段可能的影响；3．给出环控参数的调整方向建议，每条注明「以设备厂家手册和兽医意见为准」。**

另一步，让 AI 帮你定报警的「参考线」。 报警阈值设多少，可以先要一份参考——「蛋鸡育雏期温度超标多少该报警」，它给的区间当讨论底稿，**设定值以厂家参数和兽医意见为准**。理由与第 3 章用药红线同源：阈值定错，要么天天误报把人练麻木，要么真出事时设备沉默，两种都比不报警贵。

设备数据还有一个进阶用法值得单独说：**转化率**。把每周采食量和产出（蛋重或增重）一起贴给 AI，让它算料蛋比或料肉比——「这周吃一斤料换几两蛋」是养殖效益最硬的一个数，比盯单价更接近真账：行情不好收入降了，算一算转化率，就能分清是价的问题还是料的问题。老规矩仍然适用：转化率的分子分母都来自你的记录，秤不准，这个数就不准。

这一节也要说清不灵的情形：**传感器本身会撒谎**。探头漂移、线路断传、电池没电，设备照常出数，数是错的。AI 不知道你的三号探头上月受过潮——当设备数据和你鼻子眼睛的观察对不上时，先怀疑设备，再怀疑鸡。设备校验这一档，人来。

4.4 从经验养到数据养：三步渐进

别一步跳到「智能化」，这条路多数人走不完。三步，每步都能独立见效。

第一步：先记录（练两周）。按 4.2 的格式记两周，什么设备都不买。这两周的目标不是出分析，是把「记」这个动作练成本能——漏记三天，后面的对比全断。两周后拿记录去找一次 AI，你会头一回看到自己场子的「一周曲线」。

第二步：再汇总（周报上线）。记录稳定后，每周日花十分钟出一份 AI 周报。挑周日不是随便定的：一周的数齐了，下周的计划还没定，分析正好插在中间，看完就能排下周的事。

第三步：后预警（异常即行动）。周报用熟后，给自己立一条死规矩：**任一关键指标连续两天同向变化，当天就动手排查**——查料、查水、查温度、查鸡群状态，查不出就打电话请人。预警的价值全在「当天」二字上，拖到周末，早发现的优势就没了。

三步走顺，才轮到第四步——评估设备：自动计量的料线数据、连续测温的探头，把「你记」换成「它记」。到这时你才清楚自己缺哪个数、该买哪一种，推销员的话术唬不住你（这笔账怎么算，第 11 章专门讲）。

这条渐进路要留一个例外口：**急性问题不等周报**。成批扎堆、突然大量死淘、整群拒食，这是分钟级的事，直接请兽医到场。数据养是让你早几天看到慢性趋势，不是让你拿报表应急。

动手练习

给自己的场子建第一份周报。步骤：

1. 今晚开始，按 4.2 的固定格式用语音记数，连记 7 天，一天别断（断了就从断的那天重新数 7 天）。
2. 第 8 天，把 7 天记录按日报提示词发给 AI，补一句：「我在第 X 日感觉鸡群有点蔫，帮我对对那天前后的数据」。
3. 核对日报的三档结论：哪一档你不同意？不同意的那条，是你经验里有它没有的信息，还是它算错了？把原因写下来。
4. 找出一个此前没注意的异常（哪怕只是「每周三饮水量都偏高」），带着它去问一次兽医或老养殖户——这个「数据加经验」的对齐动作，就是数据养的核心。

思考题

1. 4.1 的小算例里，存栏从 5000 只换成 500 只，结论从「天天看日报」翻转为「周报够了」。你的场子处在哪一侧？你心里的分界点在什么存栏量？
2. AI 日报把「算趋势」和「找原因」分得很开——为什么原因判断不能也交给它？举一个它可能给错原因、你照着排查走弯路的场景。
3. 「设备数据与你的观察对不上时，先怀疑设备」——这条规矩会不会让你漏掉真问题？什么情况下应该反过来？
4. 有厂商说：「装了我们的设备，不用人工记录，全自动。」结合三步渐进说说：这个说法哪半句对，哪半句要警惕？
5. 动手实操：完成 4.5 节练习，把第一份 AI 周报存进手机，下周日再出一份——两份连起来，就是你场子的第一段「数据史」。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	示意图	五个「每天必变的数」记录卡样式（采食/饮水/产出/死淘/温湿度）	自绘
图 4-2	截图	AI 日报对话示例：粘贴 7 天记录 + 三档结论输出	实机截图

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-3	流程图	异常处置流程：连续 2 天同向变化→当天排查→查不出请人；急性问题旁路直达兽医	自绘
图 4-4	阶梯图	三步渐进：先记录→再汇总→后预警→（第四步）评估设备	自绘

第 5 章 行情心里有数：查价格、看走势、判时机

本章导读

卖粮卖菜卖猪，价格最揪心，多数人的信息源却是「贩子报价加邻村听说」。这一章教你用 AI 把行情从「听说」变成「有数」：权威价格去哪查（免费渠道清单加 AI 联网检索）；查到和自己成交的价怎么记成一张台账、坚持三个月就有了一手行情账；让 AI 分析历史走势能信几分、怎么用；出手时机怎么把「AI 参谋、你拍板」落到实处。读完你能建立自己的价格台账，跟人谈价时腰杆硬一点。

5.1 「贩子报价」还是「权威行情」：你的信息源该站哪边

同一天，两户卖玉米。老张听贩子报了个价，觉得跟村里传的差不多，装车卖了。老刘手机里存着近三个月的批发市场行情记录，一看：贩子这个报价比近期的市场价低了一截，他多问了两家、又拖了几天，卖在了一个更好的位置上。差别不在胆子，在手里有没有一张「行情底牌」。

贩子不是坏人——人家赚的本来就是差价，报价天然带着立场；「听说」又隔了一层，传到你耳朵里的数往往已经走了形。权威渠道没有立场，代价是你得主动去查。免费渠道主要有这么几类（具体入口让 AI 帮你找，见下面的提示词）：

- **全国农产品批发市场价格信息系统**——农业农村部信息中心的发布平台，全国批发市场的日报价；
- **农业农村部官网的市场信息栏目**——定期发布的重点品种价格与形势分析；
- **你所在地大型批发市场的公开报价**——本地价更贴你的实际，不少市场的公众号或网站每天更新（以各市场实际发布渠道为准，查不到的问当地市场办公室）。

查价时还要认一个坑：**同一品种同一天，不同口径的价可能差出不少**——批发价、产地收购价、你田头实收的价，三层价各有各的用处：批发价看大势，收购价看贩子给得厚不厚，田头实收价才是你的进账。查的时候看清口径再记，混着记的台账没法比。

AI 在这里的活儿是「带路」——帮你找到入口、解释口径，而不是替你报价：

你是一位农产品市场信息助手。请用联网检索，帮我找到「【品种，如生猪/鸡蛋/菠菜】」的权威价格发布渠道。任务：1．优先国家级（农业农村部及其信息中心的发布平台），其次【省

市】的批发市场公开报价；2．每个渠道给出名称、网址、更新频率、能查到什么口径的价（批发价/收购价/期货价）；3．标注是否免费、要不要注册；4．不确定的渠道标「待核实」，不要编网址。

查回来的数记一条纪律：**认准政府域名和官方平台**。AI 给的网址要亲手点开试一遍，打不开、长得可疑的一律弃用。

这个方法什么时候不灵：**权威价不是你车边的价**。批发市场价到田间收购价之间隔着运费、损耗和中间环节，两者有一个相对稳定的差价。知道行情是「底牌」，成交价才是「进账」——下一节的台账，两种价都要记。

先把台账值不值得记算一笔账（数字均为假设参数）：假设你一茬菜出 3 万斤，卖价决策上能差 0.05 元/斤，一茬就是 1500 元——记台账的投入是每天两分钟、一季九十天约 3 小时。参数往回拨：若你一年只出一两次大宗粮，逐日记的边际价值就低，只在出手前查权威价即可；若你像菜农蛋农一样天天出货，台账就是真家底。频次越高、单次金额越小，台账越值；反过来就省下这份功夫。

5.2 价格台账：一张表记三个月

台账是这一章的地基，五列起步：**日期／品种规格／市场或渠道／价格／备注**。备注列别空着——那天的雨雪、节日、集中上市，都是日后解读行情的线索。

记两种价，用处不同：

- **权威价**：每周固定一天，去 5.1 的渠道查一次本品种的批发价，记进表里——这是你的「行情坐标系」；
- **自己成交价**：每卖一笔必记，含数量和金额——这是你的「真实成绩单」。

记法继续沿用全书的老办法：语音说流水，AI 整理成表。

你是一位数据整理助手。下面是我这段时间的卖货语音流水记录（口语，有重复有省略）。任务：整理成规范表格，列：日期/品种规格/数量/单价/金额/渠道/备注。要求：1．单价乘数量与金额对不上的行单独标出，不要替我改正；2．同日同品种多笔的合并成一行，备注里注明笔数；3．先输出整理好的表格，再单独列一份「疑似记错处」清单。

坚持三个月，这张表开始替你说话：什么价位是近期的上沿下沿、你的成交价跟市场价的差是多少、什么季节卖什么价。到那时再跟贩子谈价，你手里是三个月的一手记录，对面是「今天就是这个价」——谈判的位置不一样了。

不灵的情形也说在前头：**台账是过去的地图，不是未来的预报**。三个月数据撑不起「明年这时候什么价」的外推；拿台账谈现在和近期够用，拿来押长远就会翻车。

5.3 让 AI 分析走势：能信几分

数据攒了几十行，就可以交给 AI 做第一份走势小结。

你是一位农产品行情分析助手。下面是我【品种】近【90】天的价格记录（含批发市场权威价与我自己的成交价，粘贴数据）。任务：1．算均价、最高、最低、期末较期初的涨跌幅；2．

我的成交价与权威批发价的平均差价是多少；3．找规律：有没有周期性（按周/按旬/按月）；4．单独一节说明：以上全部是历史规律，不能预测明天；并提示未来【30】天我该盯哪两三个变量（如天气、节假日、集中上市量）。

它算的东西分两档，信法不同：

- **能信的：对历史的整理。**均价、涨跌、极值、你和市场价的差、粗略的周期性——这是数学题，输入对了输出就对。核法也简单：抽两行数对一遍，AI 抄错行的概率不低，数字以你的台账为准。
- **不能信的：对明天的断言。**它不知道下周的寒潮、临时的收储政策、隔壁产区扩没扩面积。「按历史规律，接下来该涨」这类话，只能当背景参考——规律管「平均情况」，不管你这一茬。

数据攒不满一个完整周期时更要留神：只有半年的数据就谈「季节性规律」，结论多半是错觉。规律要等数据够长再下。

加分用法：让 AI 把走势排成一张月度简表（每月均价、最高、最低各一行），比一长串数字好读——上沿下沿一目了然，你盯价的方式就从「每天盯」解放成「对照表盯」。

5.4 出手时机：AI 参谋，你拍板

价格分析的最后一步不是「预测」，是把你的处境理清楚。卖与不卖，从来不只是价格问题——成本、资金、库存、下茬安排，每一样都在天平上。让 AI 当参谋，把这些要素摆上桌：

你是我的卖货决策参谋。情况：我存有【品种与数量】，成本约每斤【X】元（我自己核的账，参照第9章台账），库存能放到【日期】，资金上【宽裕/紧张】，之后还有【下茬安排，如"这块地10月要腾出来种麦"】。近期行情数据我随后发你。任务：1．把「早卖」和「晚卖」的得失列成对照表，每条注明它依赖什么假设；2．提醒我还缺哪些信息；3．不要替我下「卖/不卖」的结论，把决定留给我；但把两种选择各自的触发条件说清楚（例如：价格到多少以上考虑出手、库存到哪天前必须处理）。

对照表里最有价值的是第三条要求：触发条件。它把一个「凭感觉」的决定，变成两三条看得见的标准——「价格回到成本线以上一成就出」「到腾地日子前一周无条件清」。标准是你定的，AI 帮你把标准想全。

两个坑提前打招呼。**追涨杀跌**：涨的时候总想再等等，跌的时候慌着抛——对照表就是治这个毛病的，触发条件到了就执行，情绪不参与。「**内部消息**」：「有人说明年要涨价」——消息没法核实，就当没听见；你的决定只挂在两个东西上：权威行情加你自己的成本账。

把这套功夫收成三句话，谈价时直接用：**一句报行情**——「批发市场上周什么价、这周什么价，我这有三个月的记录」；**二句报成本线**——「我一斤成本 X 元，低于这个数我不出」（数字从第 9 章台账来）；**三句报触发条件**——「到 X 价我一定出，您要现在装车就按这个条件谈」。三句话说完，对面就知道你不是「听说行情」的人——价格未必次次谈得动，但你的位置从此不一样。

这个流程什么时候不灵：AI 不知道你欠着谁的账、跟谁有口头协议。资金和信用的约束只有你自己清楚——这一块参数，每次都得你亲手填。

动手练习

建立你自己的价格台账。步骤：

1. 用 5.1 的提示词，让 AI 帮你找到你主营品种的权威价格渠道，亲手点开验证，存进手机收藏。
2. 查今天的权威价，记入台账第一行；再翻出你最近一笔实际成交，记第二行。台账就开张了。
3. 把近三个月你能找到的历史价（渠道里一般可查历史数据）复制给 AI，按 5.3 的提示词出一份走势小结——重点看「我的价与市场价的差」这一栏。
4. 给自己定一条出手触发条件，写成一句话存在台账顶部。下次卖货前，先看它，再听报价。

思考题

1. 5.1 的算例里，「一年只出一两次」和「天天出货」对台账的取舍相反。你的经营属于哪种？还有没有第三种情形（比如订单农业），台账该怎么变？
2. 「权威批发价」和「你的成交价」之间的差价，有的年份大、有的年份小。差价突然变大可能说明什么？你会怎么应对？
3. AI 走势分析把「历史规律」和「明天预测」分开——为什么这条界线在卖货这件事上特别要紧？举一个把两者混在一起会吃亏的场景。
4. 有人劝你：「别记了，装个行情推送软件，价格自动到手机。」自动推送和手记台账，差别在哪？推送能不能替代你自己成交价的记录？
5. 动手实操：完成 5.5 节练习。三个月后回看台账，写三句「这张表教会我的事」。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	截图	免费查价渠道：全国农产品批发市场价格信息系统等页面示例	实机截图
图 5-2	表格样式	价格台账五列样式（含权威价与成交价两段示例行）	自绘
图 5-3	截图	AI 走势分析对话示例：数据粘贴 +「历史规律/不能预测」双栏输出	实机截图
图 5-4	示意图	「早卖晚卖」得失对照表与触发条件示意	自绘

第 6 章 补贴政策不求人：查政策、对条件、备材料

本章导读

每年都有补贴没赶上：不是没资格，是不知道、看不懂、材料没备齐。这一章给一条完整的 AI 辅助路径：查——用联网检索搜「我这种规模能享受哪些政策」，再对照政府官网核实原文；对——把申报条件逐条拆成对照表，自己打勾；备——申报材料让 AI 出初稿、你定稿；问——打电话咨询前，先让 AI 帮你把问题列清楚。核心红线一条：政策以官方原文为准，AI 的转述必须核对原文。读完你能独立走完「查、对、备、问」四步，把该问的问题问在点子上。

6.1 等通知还是自己查：补贴信息的两种站法

同一个村，两家都够申报条件。一家等村里通知——通知没传到，或者传到了只剩一句「上面有政策」，窗口期一过，只能等下一年。另一家自己去查：找到文件原文，对着条件备齐材料，赶在窗口里交了。差的不是资格，是动作。

「等通知」有三道漏：通知未必传到你（村干部手里几十件事）、传到了你未必看得懂（文件写得规整，普通人读着费劲）、看懂了未必知道找谁办。自己查不是让你抛开干部——该盖章该推荐还得找——而是让你带着「已经读懂的文件」去找人，效率和质量都不一样。

自己查的姿势是「AI 检索加官网核实」，两步缺一不可：

> **你是一位熟悉农业农村政策的咨询员。请用联网检索帮我查政策。背景：我在【省市】，经营主体类型是【家庭农场/合作社/种养大户】，规模【数量】亩（或存栏【数量】），主营【品种】，已办理【注册登记、示范场/社认定等资质情况】。任务：1．列出我可能符合的补贴或项目，分「国家层面」「省市层面」两组；2．每条注明：政策或项目名称、发文单位、官方查询渠道；3．每条标注「以哪个官网的原文为准」；4．查不到官方出处的，一律标「待核实」，并说明你凭什么认为它可能存在。**

拿到清单后是核实，这一步的规矩要立死：

- **有文件名的，拿文件名去政府官网搜原文**——认准「gov.cn」结尾的域名，省级文件上省政府的门户，县级文件上县政府门户；
- **AI 转述的金额、比例、期限，一律不采信**——数字只能出自原文，差一个字都可能差一档标准；

· **查不到出处的「政策」，当它不存在**——宁可靠实一条，不信三条「听说」。

这个方法什么时候不灵：**当年新出的政策，AI 的检索可能滞后。** 模型和搜索引擎都有一个时间差，最新文件可能还没被收录。所以每年申报季，最稳的一手是直接问县农业农村局（科教科）当年有哪些项目——AI 查「存量」，电话问「增量」，两头都占。

再给自己立一个「申报日历」：每年开春让 AI 检索一轮上年度到当年的新政策，年中再核一轮申报窗口，秋后收一次尾看看漏没漏——全年政策面基本不漏。三轮检索都设在农闲时段，农忙里的提醒注定被按掉。

先算一笔「值不值得花工夫」的账（以下均为假设参数，具体补贴标准以当地文件为准）：假设某项目对符合条件者补贴 2 万元，材料准备加跑手续要两天，误工按 400 元一天估，成本约 800 元——赶上一次就值回功夫；错过窗口再等一年，损失的是整笔。反过来，若某个小项目折算下来还盖不住两天的误工，放弃它同样是理性决策。这笔账帮你不走两个极端：不因小失大，也不为大失小。

6.2 对条件：一张表逐条打勾

政策原文读着费劲，是因为申报条件往往混在长句里。让 AI 把它拆开：

> **你是一位政策申报辅导员。下面是我粘贴的政策原文（申报条件部分）。任务：1．把申报条件逐条拆成对照表，列：条件原文摘要/我需要准备什么证明材料/怎么才算符合；2．表格留一列「我符不符合」空着，由我自己填；3．对模糊表述（如「经营规范」「带动能力强」）单独说明通常看哪些材料来体现；4．全程只基于我贴的原文，原文没写的不要补。**

输出是一张表，关键动作却在你：**「我符不符合」这一列，AI 不能替你填。** 它不知道你有没有那座冷库、那份土地流转合同、那个环评手续。逐条打勾的过程本身就是排查——勾到一半发现某条拿不准，就把它标成「问」，汇进 6.4 节的问题清单。

打勾之后看两种情形：条条都够，进入 6.3 备材料；有一两条不够或接近，也别急着放弃——有的条件可以补办（比如当年新建台账、当年补签合同），有的则真是硬杠。是哪种，问主管部门，不问 AI。

软条件别空着，要用材料「养」出来。几条常见的对应：**经营规范**——拿你的生产台账（第 9 章）、制度上墙照片、购销票据说话；**带动能力**——拿用工记录、社员收购台账说话；**基础设施**——拿建设合同、付款凭证、现场照片说话。这些材料没有一样是申报前临时凑得出来的——都是平时记着、用着，申报时拿出来就行。这是「为自己记的台账」在补贴这一关的又一次兑现。

这条方法什么时候不灵：**条款里带「原则上」「酌情」「另行规定」字样的，表格打勾不算数。** 这类弹性条款的解释权在发文单位，自查到这一步就该转为电话咨询——AI 拆得了句子，拆不了弹性。

6.3 备材料：申报书 AI 初稿、你定稿

条件对上了，材料是大头。申报材料（申报书、情况说明、台账附件清单）都有格式套路，AI 起草初稿最省时间：

> 你是一位农业项目申报材料写手。任务：帮我起草【材料名，如项目申报书/实施情况说明】的初稿。背景（我提供，全部真实）：主体情况【填写】、建设内容【填写】、投资构成【填写，金额我逐项核对后你再写入】。要求：1．结构按常见申报书格式分节；2．所有需要数字的位置用【待填】标出，由我填真实数；3．不写「预计带动就业XX人」这类没有依据的表述，必须承诺的地方标【请我确认后再填】；4．语言平实，不堆「赋能」「抓手」这类词。

初稿到手，定稿的责任边界三条，一条都不能让：

- **数字必须你填**——填的每一个数要能对回你的台账（第 9 章的台账在这时候兑现价值）；
- **签字必须你签**——申报主体是谁，谁对材料的真实性负责，这件事 AI 替不了，也永远不该替；
- **身份证号、银行卡号、公章底图不上传**——把敏感位置空着，打印后再手工填写（呼应第 2 章的工具纪律）。

定稿前过「三查」：数字与台账一致、表述与政策原文一致、承诺的事项件件能兑现。评审的人见过太多「两张皮」的材料——写得漂亮，现场对不上。AI 能把初稿的时间从两天压到半天，压不掉真实性这半天的核对功夫；这一档省不得，也不该省。

附件清单也交给 AI 倒推：把政策原文要求的附件逐项抽出来，转成一张勾选清单——身份证复印件几份、台账打印哪几页、现场照片几张、盖章几处，一项项备齐再出门，能少跑一半冤枉路。

6.4 去哪问：把问题问在点子上

自查到头的疑问，要靠问。问谁有讲究：**乡镇农技站**是最近的口，**县农业农村局（科教科）**管项目政策，**县农广校**管培训类（高素质农民班报名走这条线，见第 1 章）。

打电话最怕两头空：你问不明白，对方答不到点上。通话前让 AI 帮你把问题列清：

> 你是一位办事经验丰富的辅导员。我明天要打电话咨询【县农业农村局/乡镇农技站】关于【政策名称】的申报问题。我已读过文件原文（粘贴要点），自查后仍不清楚的有：【列你的疑问】。任务：1．把我的疑问整理成按优先级排序的问题清单，不超过 5 个；2．每个问题改成打电话时一句话能问清的说法；3．提醒我通话时要记什么（答复人、时间、结论、需要补交的材料）。

通话时照单问，边听边记。**答复记四样：时间、答复人、结论、要补的材料**——口头答复不当承诺，但记下来的答复是你下次沟通的凭据。两个渠道答案不一致时，以书面受理口径为准，这一点问清楚能省后面很多麻烦。

这个方法什么时候不灵：**窗口期的事等不起**。电话打不通、人不在，别干等——直接跑一趟乡镇农技站，带上你打印好的政策原文和打勾的对照表。材料齐的人进门就比空手的人快半程，这份「齐」，前四节的功夫已经替你挣下了。

动手练习

选一项你够条件的政策，走完四步。步骤：

1. 用 6.1 的提示词查一遍，核实后锁定一项政策，把原文链接和关键页存进手机。
2. 用 6.2 的提示词出条件对照表，逐条打勾；勾不动的标「问」，汇成问题清单。
3. 按 6.3 起草一份申报材料初稿（哪怕今年用不上，练一遍流程），数字位置全部留【待填】。
4. 用 6.4 的清单格式，把标「问」的疑问整理成五个问题——找机会真打一次电话，把答复记下来，与你的对照表核对。

思考题

1. 「AI 检索管存量，电话问增量」——为什么新政策的查询不能只靠 AI？结合知识时效边界（第 2 章）说明。
2. 6.2 节说「我符不符合」这一列必须自己填。如果让 AI 替你填了，会在哪一步出问题、出什么问题？
3. 材料定稿的「三查」里，哪一查出了问题后果最重？结合「签字必须你签」谈谈申报材料里人与 AI 的责任划分。
4. 打电话咨询记下「答复人、时间、结论」，平时看着多余。请举一个日后用得上的场景。
5. 动手实操：完成 6.5 节练习，把你做好的条件对照表和问题清单存进「AI 问法」文件夹——它们是明年申报季的现成模板。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	流程图	四步流程：AI 检索→官网核原文→条件对照表→备材料 + 问询清单	自绘
图 6-2	表格样式	条件对照表样式（条件/证明材料/怎么算符合/我符不符合）	自绘
图 6-3	表格样式	申报材料初稿示例页（数字位置标【待填】）	自绘
图 6-4	卡片样式	电话咨询问题清单与通话记录四要素（时间/答复人/结论/补材料）	自绘

第 7 章 农产品卖出去：文案、图片与短视频

本章导读

好东西卖不出好价钱，多半是内容跟不上。这一章把农产品电商的内容活儿拆成三件，每件都给一条 AI 帮到底的流水线：文案——产地、口感、发货三要素，AI 出初稿你改成自己的话；图片——实拍为主、AI 为辅，红线是商品图必须真实；短视频——从选题、脚本到口播稿的做法，一条「挖红薯」视频从想法到成片；再把一条内容适配到朋友圈、短视频平台、电商详情页三处。读完你能产出自家农产品的一整套卖货内容。

7.1 「凑合写写」还是「当产品做」：文案的三要素

同样的红薯，两种卖法。一家的朋友圈写：「自家红薯，甜，便宜，要的私聊。」发了一周，三个赞，没人下单。另一家写：「沙地红薯，今天早上现挖，手上还带着泥——切开蒸十五分钟，糖心流出来，孩子拿勺挖着吃。5 斤装产地直发，坏果包赔。」两天卖完一批。买家买的不是红薯，是「能想象出来的那份甜」——第一篇什么也没让人想象出来。

「当产品做」的意思是：内容跟果子一样，要有配方。配方三要素——**产地、口感、发货**：

- **产地**：具体到土和做法。「沙地」「山泉浇」「昼夜温差大」比「绿色生态」可信——前者是画面，后者是口号；
- **口感**：写成能想象的场景。「烤着吃流糖心」「脆得能听见声」比「香甜可口」有画面；
- **发货**：时效与售后。「产地直发 48 小时内发出」「坏果包赔、不用寄回」——下单的犹豫，一半卡在这。

给 AI 的活儿是按配方出初稿：

```
你是一位农产品电商文案写手。任务：给我的【品种】写一组卖货内容：一条 80 字朋友圈文案、一段 200 字详情页介绍、一句 30 字直播开场。
背景：产地【省市县 + 土质/海拔/温差等具体条件】，品种【名称与特点】，口感【甜度/糯/脆等，最好用你自己的说法】，发货【产地直发/冷链/发货时效】，售后【坏果包赔规则】。
要求：1. 口语化像街坊说话，禁用「匠心」「臻选」「极致」；2. 每条突出一个卖点，不堆形容词；3. 结尾各配一句让人想下单的话；4. 文案里所有事实必须来自我给的背景，不许添加我没说的任何功效。
```

初稿出来还要过一道你的手：把「只有你能写」的细节加进去——今年雨水多果子比去年甜、你家孩子怎么吃、老顾客的回头订单。这类细节 AI 编不出来，也最招人信。

感受一下「口号改画面」的前后差别：「香甜可口，品质保证」改成「掰开能拉丝，凉了也不发硬」；「绿色生态，天然种植」改成「不打除草剂，地里人工锄了三遍」——前者是形容词，读者扫过就忘；后者是事实加画面，读着就有点想吃。改写的诀窍一条就够：**每个卖点问自己「能不能拍成一张照片」**，能拍的留下，不能拍的换掉。

一条红线立在文案这里：**功效不能写**。「降血压」「止咳化痰」「养生首选」——普通农产品不沾治病保健的边，这是合规问题（第 8 章直播红线同源），不只是文风问题。

这方法什么时候不灵：**文案救不了货不对板**。文字说「糖心流蜜」，发出去的货干瘪发硬，差评跑得比文案快。内容的信用是拿每一批货的品控还的。

7.2 商品图片：实拍为主，AI 为辅

图片是买家验货的第一现场。原则一条：**商品实物必须实拍，AI 只干辅助活**。

实拍三要领，手机就能办：一是自然光——上午侧光拍果子，立体感比正午顶光好；二是近景——果皮的纹理、切开的状态、掰开的截面，买家就想看这些；三是带场景——地里现挖带泥的手、竹筐里的堆头、灶上蒸着的锅，「从地里到桌上」的完整链条全靠场景图撑。

照着清单拍，不漏也不凑：

图	拍什么	用在哪
主图	干净底色上的单果特写	详情页第一张
细节	果皮纹理、切面、掰开状态	打消「好不好吃」的疑虑
场景	地里现挖、筐装堆头、灶上蒸锅	产地直发的信任
对比	与常见品种的大小、颜色对比	突出品种特点
售后	打包过程、防压隔层	「坏果包赔」的底气

AI 能干的辅助活三类：**清理背景**（把杂乱的院子底换成干净的浅色底）、**封面配字**（促销海报的排版与文案）、**构图参考**（让它出拍摄清单）。AI 不能干的一件：**生成「理想果子」充当商品图**——图上那个没有虫眼、均匀饱满的果子，你发的货里没有，收货那天信任就塌了。平台对虚假商品图的处罚，连同差评，比少卖几单贵得多。

一句话记住边界：AI 图可以出现在「氛围位」（封面底图、节日海报），必须出现在「实物位」的一律实拍；氛围图用得让人误会是商品实拍，也算踩线。

7.3 短视频脚本：从田间到成片

短视频是最能带农产品的内容形态，也是最吓退新手的活。拆开看，AI 能接走一半：选题、脚本、口播稿；剩下的一半——拍和剪，必须你在地里完成，而这恰恰是你的优势：别人借不来你的地和手。

选题三类，先建个库：农事过程（挖红薯、疏果、采茶）、开箱试吃（切开瞬间、家人第一口）、产地故事（为什么种这个、今年天气怎么样）。农事过程最耐看——城里人真的没见过。

脚本让 AI 起草：

```
你是一位农产品短视频编导。任务：给我一条【主题，如"霜降后挖红薯"】的短视频脚本，时长约 40 秒。背景：我出镜口播，普通话不标准、说话朴实，这是特点不是缺点；画面素材我能拍：地里劳作、挖出的红薯特写、切开蒸熟的横截面、家人试吃。要求：1. 输出表格：镜号/画面内容/口播词/预估时长；2. 口播词用短句，第一人称，不念广告腔；3. 开头 3 秒必须给钩子（一个问题或一个反差）；4. 结尾一句引导（按我常用的平台习惯写）。
```

拍法上有一个反直觉的顺序：先定口播，再补画面。把口播稿用语音读顺、录下来（AI 帮你把书面语改成顺口的话），然后拿着口播清单去地里对着补镜头——口播说「切开糖心流出来」，你就拍切开的特写。这个顺序比「先拍一堆素材回来发愁怎么配」省一半时间，剪起来也快：画面跟着话走。

这方法什么时候不灵：**全用 AI 脚本、没有你的脸和地。**短视频的流量偏爱真实感，网图加配音的「素材号」观众一眼认出来。脚本可以是 AI 的，出镜和地里那一半，AI 替不了，也别让它替。

7.4 平台适配：一条内容多处发

一条好内容值得多发几处，但每处的规矩不同：朋友圈像街坊说话，短视频平台要标题和标签，电商详情页要结构清楚。让 AI 批量改：

```
你是电商内容适配助手。下面是我的一条主文案（粘贴）。任务：适配三个场景：1. 朋友圈版，80 字以内，口语化；2. 短视频平台版：标题 20 字内 + 简介 50 字内 + 3 个标签；3. 电商详情页版，200 字，按「产地–口感–发货–售后」分四小段。要求：事实全部沿用主文案，不新增任何功效或承诺；三版分别输出。
```

适配版发出去之前过一眼「事实线」：每版的卖点、价格、时效是不是跟主文案一致——AI 改写时偶尔会「好心」把 48 小时写成 24 小时，数字类事实逐个对，一字之差就是售后纠纷。

不灵的情形：**各平台有自己的类目规则与敏感词表，且更新频繁。**AI 不知道你发布那天的最新规则，生鲜类目的资质要求、广告词的当期口径，发布前在平台内自查一遍——这一道，机器替不了。

发布节奏上，一次拍摄够吃三天：第一天发主平台的短视频，第二天把花絮切片发第二个平台，第三天朋友圈发图文——「一次劳动、三次曝光」。对城里粉丝来说，陌生的卖家每多露一次面，熟一分。

算一笔内容的时间账（数字为假设参数）：一整套内容（文案加脚本加适配），自己从零琢磨约 3 小时，AI 辅助初稿加修改约 1 小时，省下约 2 小时。省下的时间拿去多拍一条素材，一个月就能从发 2 条变成发 8 条。值不值还要看货：客单价低、一单赚几块钱的散货，内容投入要节制，朋友圈加详情页两件套够用；客单价高的礼盒装、有复购的老客群，同样的功夫翻几倍地值。参数换成你自己的数再下结论。

动手练习

给自家农产品配齐一套内容。步骤：

1. 选一样最近要卖的货，按三要素填一张「配方卡」：产地怎么写、口感怎么形容、发货怎么承诺——全部用具体事实，不写口号。
2. 用 7.1 的提示词出一组文案初稿，然后手工加进两个「只有你能写」的细节，删掉一处你觉得「太像广告」的话。
3. 按 7.2 的要领拍一组实拍：果子近景三张、场景图两张、切开的横截面一张——拍完先自己挑，再问 AI「这几张里哪张适合当主图、为什么」。
4. 用 7.3 的提示词出一条 40 秒脚本，按「先口播后画面」的顺序，本周内实拍完成一条。
5. 用 7.4 的提示词把主文案适配到朋友圈、短视频平台、详情页三处，逐项核对事实线。

思考题

1. 「产地具体到土和做法，比绿色生态可信」——为什么画面感的描述比概念词更有说服力？你自己货里最具体的一个产地细节是什么？
2. 「商品实物必须实拍」这条红线，例外情形有没有？什么样的 AI 图不算冒充实拍？说出你的判断标准。
3. 短视频「先口播后补画面」的顺序为什么省时间？如果先拍了素材再写口播，会在哪一步卡住？
4. 平台适配时 AI 把「48 小时发货」改成了「24 小时」——这个错误若没被发现，会带来什么连锁后果？数字类事实的核对为什么必须逐个来？
5. 动手实操：完成 7.5 节练习，把发出去的朋友圈文案两天后的问询数记下来——它就是你下一版文案的对照基准。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	结构图	文案三要素配方卡（产地/口感/发货 + 正反例对照）	自绘
图 7-2	示意图	图片分工边界图：实拍位（商品/切面/场景）与 AI 辅助位（背景/封面/海报）	自绘
图 7-3	表格样式	短视频脚本表（镜号/画面/口播/时长）示例	自绘
图 7-4	示意图	一条内容三平台适配示意（朋友圈/短视频/详情页）	自绘

第 8 章 直播卖货入门：田间地头的直播间

本章导读

直播是农产品带货的快车道，也是最吓退新手的一关——不敢开、不会说、没人看。这一章把直播拆成 AI 能帮上忙的四段：播前——选品、脚本与话术库让 AI 起草，你改成本人的话；播中——常见问题提前备好应答小抄，冷场有得接；播后——回放转文字，让 AI 找出哪些话留人、哪些环节掉人；避坑——农产品直播的合规红线与自查。读完你能开播第一场，并且知道自己下一场该改什么。

8.1 「上来就播」还是「备好再播」：选品、脚本与话术库

两场首播，两种命运。老周支起手机就播，讲了十分钟果子，弹幕没人接，他开始重复上一句话，二十分钟没人下单，下播收场。老郑播前花了一个晚上：选了一个最好讲的产品，写好脚本，把话术改成了自己的口头习惯，又备了一张「问题小抄」贴在镜头外——冷场时低头看一眼小抄就有话接，撑满了全场，还卖出了十几单。直播是演出，演出有台本；新手和老手的差别，多半不在天赋在台本。

选品先想清楚：首播挑 1-2 个最好讲的，不是最贵的。「好讲」的标准三条：你自己最熟（怎么种、怎么吃一肚子话）、最好演示（能切开、能尝、能现场比）、售后最简单（不易坏、好发货）。贵的复杂的产品留给有经验之后——首播翻车的代价是信心，不是货款。

脚本让 AI 打底：

```
你是一位农产品直播编导。任务：帮我写一场 60 分钟直播的脚本框架和完整话术。背景：我在果园里直播，卖【品种】，普通话不标准但这个果子我最熟；观众以平台自然流量为主。要求：1. 按「开场自我介绍→讲品（外观/口感/怎么吃/怎么发货）→互动答疑→催单→循环」给出分钟级框架；2. 讲品话术写全，口语短句，标出 2 处可以现场演示的节点（如切开看果肉）；3. 每段话术不超过 150 字，方便我改成自己的话；4. 催单只用真实信息（价格/库存/时效），不编「最后三分钟」这类套路。
```

稿子到手，关键一步：**改成本人的话，背熟，不念稿。**把书面味的句子换成你平时的说法，「家人们」喊不出口就换个称呼；整段背不下来就记关键词卡片——熟这个果子的人，卡片上五个词就够撑一段。

框架落到分钟上，60 分钟可以这样排（示意，按你的货调整）：

时间	段落	干什么
0-5 分钟	开场	谁在播、今天卖什么、产地一句话
5-20 分钟	讲品	外观→口感→现场演示（切开、试吃）
20-30 分钟	互动	答弹幕、发福利口令
30-45 分钟	讲品第二循环 + 催单	换个角度再讲一遍、报库存
45-55 分钟	答疑	照小抄答发货与售后
55-60 分钟	收尾	报下次开播时间、感谢下单

新手最该记住的是「循环」两个字：60 分钟里讲品至少完整讲两遍——观众是流动的，讲两遍才有机会被两拨人听见。

这方法什么时候不灵：**话术救不了「对产品不熟」**。脚本写得再顺，观众一问「今年雨水多不多、甜度怎么样」就露底。对产品的熟悉是 AI 给不了的功课——好在这门功课种了一季的你本来就有。

8.2 播中应对：常见问题提前备好答案

直播现场的窘迫，多半来自「被问住了」。解法是让 AI 替观众「预演」一遍：

> 你是一位农产品直播运营。我要直播卖【品种】（产地直发，发货时效【X】，坏果售后规则【X】）。任务：1. 预演观众最可能问的 15 个问题，按「发货/售后/吃法/保存/品质」分组；2. 每个问题给一个 30 字以内的口头应答，口气实在；3. 答不了的（如涉及检测报告、认证）标注「直播时如实说明并引导私信」；4. 另列 3 个容易答错、会变成合规问题的提问，给出安全答法。

把应答整理成一页小抄，贴在镜头外随手能看的地方。小抄按四区分栏：**发货区**（几号发货、发什么快递、多久到）、**售后区**（坏果怎么赔、要不要寄回）、**吃法区**（怎么存、怎么吃、几天内吃完）、**红线区**（本场不接的话术与问题）——冷场时低头一扫就能接话，比现场翻聊天记录体面得多。现场三条纪律：**照小抄答，不现编数字**——时效、价格、规则念小抄上的，一个字不差；**拿不准就说「这个我查清楚了再答复你，先私信我」**——一句实在话比一句现编的强百倍；**弹幕里的抬价对比、诱导说违禁词的「钓鱼」发言，不接茬**——识别和拒绝这一档，机器帮不上，靠人。

小抄每场更新：本场没答上的问题，播后补进小抄——两三场下来，你的应答库就是这门生意最值钱的家底之一。

8.3 播后复盘：转文字、找问题、改下一场

下播不是结束。把回放转成文字（语音转文字工具，手机上几分钟能出稿），交给 AI 复盘：

> 你是一位直播复盘分析师。下面是我一场直播的完整文字稿（含时间点）。任务：1. 按每 10 分钟一段，统计各段的内容类型（讲品/互动/催单/闲聊）；2. 找「掉人点」：哪几段连续超过 5 分钟没有产品信息；3. 找「留人点」：哪几句话术之后出现了密集的弹幕互动；4. 给下一场 3 条具体改动建议，每条注明改哪一段、怎么改。

复盘的用法是「每场改一点」：改开场三十秒、改一处演示动作、改一段催单话术，下一场只验证这几处。全盘推倒重来没人坚持得住，小步改的积累最快。

这里要给 AI 的复盘画一条能力边界：**文字稿只有你说的话，没有观众的行为**。「掉人点」是 AI 从内容密度推的，真实答案在平台后台的数据里——观看人数曲线、峰值时段。两边对着看：AI 说「这段没产品信息」，后台曲线若确实在这段往下走，坐实；曲线没掉，就别改。复盘的裁判是数据，AI 是提线索的。

复盘素材还有第三样常被忽略的：**订单时间点**。把本场每笔下单的时刻标到时间轴上，跟话术段落对照——催单话术之后五分钟内的下单密度，就是你催单话术好不好的最直接答案。三样对齐着看（说了什么、人走没走、买没买），复盘才从「凭印象」变成「有据可查」。

算一笔复盘的时间账（均为假设参数）：一场直播备稿 1 小时、复盘 20 分钟，周播一年五十场就是五十多个小时；若 AI 把备稿压到半小时、复盘压到十分钟，一年省下约三十小时——够多准备十几场的余量。参数往回拨：一个月只播一场的话，每场观众几乎全新，话术复用率低，备稿省时有限，复盘的价值也集中在「换着法子讲给新观众」。**常态化的周播场，才吃得到流程化的红利**——投入前先看你的播出频率。

8.4 农产品直播的合规红线

直播的红线比图文多一层：话是说出去的，录着屏、留着档。三条底线先立住：

- **不虚假宣传功效**。普通农产品不说治病、保健、疗效——「吃了降三高」「止咳润肺」这类话一出口就是违规，与文案那条红线（第 7 章）同源，直播里说得更随口，更要防；
- **生鲜说清发货与售后**。发货时效、坏果怎么赔、要不要寄回、赔到什么程度——观众问得最多的就是这些，说含糊了既是差评源头也可能违规；
- **平台规则先读再播**。生鲜类目的资质要求、当期活动规则，开播前在平台里过一遍——规则常更新，AI 不知道你开播那天的最新版。

违禁表述按四类自查，比零散背词好记：**疗效类**（治病、降三高、止咳、保健功效）、**绝对类**（「最」「第一」「纯天然无污染」这类无法验证的）、**误导类**（普通品种说成稀有、冷库果说成现摘）、**承诺类**（编造「最后三分钟」「仅剩十单」的假紧迫）——四类各扫一遍话术稿，比对着禁词表逐句抠更稳。

AI 生成的话术同样要过合规自查，让它先替你筛一遍：

> **你是一位电商合规审查员。下面是我的直播话术稿（粘贴）。任务：逐句检查：1．有无疾病治疗、保健功效的暗示（如「降三高」「止咳」「养生」话术）；2．有无绝对化用语（「最」「第一」「纯天然无污染」等无法验证的表述）；3．发货时效与售后表述是否清楚无歧义。输出：问题句原样摘出 + 风险类型 + 改法；没有问题的部分不要动。**

这方法什么时候不灵：**合规审查替代不了规则的更新**。AI 按一般电商常识筛，筛不出平台当周刚出的新规——开播前的平台公告，人要亲自看。

动手练习

备一场 30 分钟的首播。步骤：

1. 按 8.1 选定首播产品，用提示词出脚本（时长按 30 分钟让 AI 重排），把话术改成你自己的说法，念三遍到顺口。
2. 用 8.2 的提示词出应答小抄，抄在一页纸上，重点标出「答不了的」三条。
3. 对着镜子或手机前摄完整排练一遍并录音，回听：哪几句不像你的话、哪一段卡壳——改完再录一遍。
4. 把话术稿交给 8.4 的合规审查提示词过一遍，改掉问题句。
5. 正式首播后，按 8.3 转文字复盘，找出一个「掉人点」，写进下一场的改动清单。

思考题

1. 「新手和老手的差别，多半不在天赋在台本」——你认同这句吗？结合你见过的一场好直播或差直播，说出台本之外还有什么是关键。
2. 「答不了就说查清楚再答复」，有人觉得这样显得不专业。你的看法呢？两种选择的长期后果各是什么？
3. 复盘为什么「裁判是数据，AI 是提线索的」？如果只信 AI 的内容分析、不看后台曲线，可能错改什么？
4. 8.3 的算例说明「常态化周播才吃得到流程红利」——如果只能月播一场，你会在备播和复盘上怎么取舍？
5. 动手实操：完成 8.5 节练习。回听自己的排练录音，写下三句「这不像我说话」的句子和你的改法。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	框架图	60 分钟直播脚本框架（开场/讲品/互动/催单循环，分钟级）	自绘
图 8-2	示意图	话术库四段结构 + 镜头外小抄样式	自绘
图 8-3	示意图	复盘双源对照：文字稿分析（AI）+ 后台观看曲线（平台）	自绘
图 8-4	清单样式	合规自查三底线卡片（功效/发货售后/平台规则）	自绘

第 9 章 农场台账数字化：记录、成本与报表

本章导读

家庭农场和合作社都要过两道关：生产管得住、账目算得清。这一章教你用 AI 把台账立起来：农事记录——手机语音说「今天干了啥」，AI 月底汇总成规范表格；成本账——五类科目分门别类，AI 算亩均成本、找花钱大头；往来账——社员往来、土地流转、收购台账三张模板加月度对账；报表——上级要的报表，AI 从台账里提数，缺什么先补记。读完你手里有一套能坚持记下去的轻量台账，年底不再翻发票盒。

9.1 台账是负担还是家底：农事记录从说给手机听开始

每到年底要报表、要对账，农场里常见两种场面。有台账的场主打开手机表格，十分钟把数报完；没台账的翻出发票盒、翻聊天记录、打电话问工人「上个月那几天干了啥」，一晚上凑出一版数，第二天又想起一笔要改。台账是负担还是家底，取决于它是「为应付检查记的」还是「为自己经营记的」——站定了后一种立场，记法、频率、科目都会不一样。

「为自己记」的台账有两条标准：**当天记**（隔一天，用量和工时就靠回忆了）、**格式死**（格式一变，AI 就没法把两个月的数据对齐比较）。农事记录固定五项：**日期＋地块＋事项＋用量＋用工**（几个人干了几个小时）。

记法全书统一：语音转文字。收工路上对着手机说：「今天，三号地，小麦追肥，尿素两袋，我和我家老李两个人干了一上午。」说完看一眼屏幕——关键的数字（用量、人数）转写错了当场改，这一眼不能省。

方言口音重、地块叫法土的，多做一个动作：**开头跟 AI 交底你的叫法**——「我的『三号地』指村东头那块，『大田』指村北那片」，让它按你的叫法建对照。转写跟不上的词，让它在表里原样保留并标出，你别迁就它改成书面词——台账是给你自己看的，你的叫法就是它的官方语言。

月底把流水交给 AI 汇总：

```
你是一位农场台账整理助手。下面是我【月份】的农事语音流水（口语，顺序乱，有重复）。
任务：1．整理成规范表格：日期/地块/农事事项/投入品与用量/用工（人数×小时）；2．同
```

一地块同日多事项分行列；3．用量单位不统一的（亩、斤、袋、瓶混用）标出来让我确认换算，不要替我换算；4．输出按日期排序的表格，另附一段「本月农事小结」（每种农事分别干过哪些地块、合计用工）。

第三条要求是这张表的保险丝：**单位换算让 AI 提、由你确认**——一袋尿素是多少斤，各地包装不同，它猜错一个换算，整月成本核算全歪。

这方法什么时候不灵：**记录断了就没有然后**。AI 能整理流水，造不出流水；漏记的那三天，谁来也补不回真数。记录纪律是台账唯一昂贵的部分，也是唯一不能外包的部分。

9.2 成本账：亩均成本算清楚

流水攒起来，就到了台账兑现价值的一步：算清楚一亩地到底花多少钱。

科目不用繁，五类够用：**种苗、农资（肥药）、人工、机械作业、水电及其他**。每笔支出记流水时带一个科目名，月底 AI 汇总：

你是一位农业成本核算助手。下面是我【作物】【面积】亩本季的投入流水（科目/日期/事项/金额，粘贴数据）。任务：1．按五类科目（种苗/农资/人工/机械/其他）汇总，算亩均成本；2．列出金额前三的支出项，各占总投入多少；3．与我上季的亩均成本【数字】对比，指出涨幅最大的科目；4．只汇总我给的数，缺票据或存疑的条目标出来，不要估。

这里有个多数人栽过的跟头：**花钱大头往往不在你以为的地方**。凭感觉，肥料最贵；账摊开，可能是机械作业——请机手整地播种收割的钱零碎又大方，一次几百地攒。给个示意算例（全部是假设参数，用你自己台账的数代入）：假设 100 亩小麦总投入 30 万元，AI 汇总出农资类占一半、机械类占三成——若上季机械占比是两成，这季涨了一成，就是六万元的差别所在。不记账时这笔涨幅沉在水底；记了账，下一季谈机手价格、调作业方式都有了靶子。

算完纵向比（跟自己上季比），有条件再做横向比：让 AI 出一张同作物、同地区的亩均成本科目对照表框架，你和对账的邻家农户各填一栏——同样的作物，谁的机械费高、谁的农资贵，一比就现形。横向比不比高低、只找差异，差异最大的那个科目，就是明年最先要动的成本项。

成本账的下游是出手决策：**成本线是第 5 章谈价的底线**。「成本约每斤 X 元」这个数从台账来，不从感觉来——低于成本线的报价，AI 参谋得再热闹也不接。

这方法什么时候不灵：**没有票据的现金支出全靠自觉**。请零工的工钱、路口买的几袋肥料，台账完整性决定核算可信度——这一步 AI 没有补救办法，漏了就是漏了。

9.3 合作社往来：表格模板与对账

合作社的账比家庭农场多一层：跟社员有钱物往来，跟流转户有租金往来，跟市场有收购往来。三张模板起步：

> 你是一位合作社账务模板设计助手。请给我设计三张表格模板：1．社员往来账（社员/日期/事项/借支或分红金额/结清状态）；2．土地流转台账（农户/地块/面积/单价/年度租金/支付节点/支付状态）；3．收购台账（日期/社员/品类/数量/单价/金额/质检情况）。要求：1．每张表给出列名和一行示例；2．说明每张表每月末怎么用 AI 对账（当月流水贴进来，找出对不上的行）；3．涉及社员身份证号、银行卡号的列一律不设，注明脱敏原则。

模板建好后，每月末做一次「对账流水线」：把当月流水贴给 AI，让它干「对数员」的活——

> 你是合作社账务核对助手。下面是本月往来流水（粘贴）和上月底的结转余额（粘贴）。任务：1．逐笔核对流水与余额的衔接，找出对不平的行；2．对不平处列出「可能的差错类型」（漏记/重记/金额错/日期错），不要替我改；3．输出对账简报：本月共几笔、几笔平、几笔待查。

AI 找不平，人来定调。 对不上的那几笔，可能是记错，也可能是社员之间口头改过的约定——调整要跟当事人核过、经理事会认可再改账。合作社的账连着钱和信用，这个判断权不能交给工具。同样的道理，社员的身份信息、账号信息一律脱敏处理（第 2 章的工具纪律，在合作社场景最要紧）。

9.4 从台账到报表：要什么提什么

上级要报表，最怕两件事：不知道数在哪，怕数对不上。让 AI 先做「栏目对照」：

> 你是一位报表数据整理助手。下面是上级要的报表栏目（粘贴栏目名），另附我本季台账的科目清单（粘贴）。任务：1．逐栏对照：这个数台账里有没有、在哪个科目、按什么口径取；2．取不到的栏目，列出「需要补记什么」的清单；3．对能取的栏目给出取数说明（例如「人工费 = 台账用工小时×工价」），工价等参数由我填；4．不要估数、不要编数，缺就是缺。

第四条要求是这条流水线的红线：**报表数字必须从台账出，AI 只做搬运和组装，不做生产。**它「帮你凑」出来的那个数，看着圆，查起来塌——申报材料、项目验收都对台账，一对就穿帮（第 6 章的三查同源）。

对照结果常有第三类情形：台账里有数，但口径不一致——报表要「绿色种植面积」，你台账里没有这个字段。这类差异要人来判断：是按报表口径补记一个字段，还是向报表方说明口径。提前补记比事后硬凑强，这也是「为自己记的台账」要定期对照「上级要的报表」的原因——两边的口径对齐一次，以后年年顺手。

这方法什么时候不灵：**台账科目当年没建齐的，报表就得打折扣。**缺的数可以如实标注、向报表方说明，不能让 AI 填——这是本章也是全书的底线之一。

年底再加一个自己的仪式：**全年盘点。**把十二个月的台账流水整体交给 AI，出三笔账——收入账（卖了多少、均价多少）、成本账（五类科目全年汇总）、盈亏账（两相一减），外加一段「今年三个最大的变化」。这三笔账，是你跟家人盘年、跟合作社对账、给明年定计划的底稿——一晚上的功夫，把一年的辛苦变成看得见的数。

动手练习

建立你的第一套轻量台账。步骤：

1. 定格式：把「日期 + 地块 + 事项 + 用量 + 用工」五项抄在备忘录顶部，本周开始每天语音记一条，当天记、说错当场改。
2. 攒到周末，用 9.1 的提示词把一周流水整理成表格，核对一遍单位换算。
3. 把本月已花的几笔支出按五类科目补进流水，用 9.2 的提示词出一份「半季成本小结」，看你心里以为的大头和账面的大头差多少。
4. 用 9.3 的提示词建三张往来模板中的「收购台账」（家庭农场主可换成「销售台账」），把上一笔交易录入做示例行。
5. 找一份上级（或合作社）常用的报表栏目，用 9.4 的提示词做一次栏目对照，把「需要补记什么」清单贴在台账首页。

思考题

1. 「为应付检查记的」和「为自己经营记的」台账，记法会有哪些具体不同？各举两条。
2. 9.2 的示意算例里，机械作业占比从两成涨到三成。如果不记账，这笔变化靠什么发现？靠感觉发现成本变化的农场，通常在哪个环节先吃亏？
3. 合作社对账「AI 找不平、人来定调」——若让 AI 直接调账会出什么问题？结合合作社的信用机制说说。
4. 「报表数字必须从台账出，AI 只做搬运」。有人觉得「AI 帮忙估个整数没关系，反正差不多」。你怎么回他？
5. 动手实操：完成 9.5 节练习。一个月后回看：你的五项格式坚持了几天？断在哪几天、什么原因？把断记的原因写成一条防范办法。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	样式图	农事记录五项格式卡（日期/地块/事项/用量/用工）+ 语音转文字界面示意	自绘 + 实机截图
图 9-2	结构图	五类成本科目与「亩均成本」汇总示意	自绘
图 9-3	表格样式	合作社三张往来模板（社员往来/土地流转/收购台账）表头样式	自绘
图 9-4	示意图	台账→报表栏目对照流程（有数取数/缺数补记/口径差异人工判断）	自绘

第 10 章 农技员工具箱：下乡、培训与示范提效

本章导读

这一章写给乡镇农技站和农广校体系的你。农技推广补助项目年年要求骨干人才参加不少于 5 天的脱产培训、人员在「中国农技推广 APP」建档立卡，而你日常的活儿是「一人带一乡」。AI 能让四件日常活明显提效：下乡答疑——先出参考再核实，响应从「回站里查」提速到「当场给方向」；示范户指导——一人一档一建议；办班备课——课件讲义 AI 打底、本地案例你来填；推广日志——留痕不熬夜，顺手攒出本地案例库。这一章也是「教法章」：你学会的，要能带下乡。读完你能把「一人带一乡」理出章法。

10.1 「答得快」还是「答得准」：下乡答疑先出参考、再核实

农户在微信里发来一张叶片照片：「站长你给看看，这是咋了？」接下来怎么应对，是个站位问题：求快的农技员当场凭印象答一句，答错一次，下次他就不问了；求稳的农技员回「我明天到站里查查书」，问题在田里多待一天，病害就多扩一天。快与准，看起来只能选一头。

本章的立场：**AI 让你不必二选一——前提是流程立对：先出参考，再核实，再回复。**AI 参考草稿把你「回站查书」的过程压缩到几分钟，但发出去的每一个字署着你的名字，核实这一道是你的。

具体三步。一步，用第 3 章的问诊模板让 AI 出参考判断与鉴别要点；二步，对照你自己的经验核一遍——你是本地人，你知道这块地去年种什么、这季节常发什么，AI 不知道；三步，让 AI 起草回复、你改定：

> **你是一位植保专家助手。我是乡镇农技员。农户发来照片与描述：【粘贴你的观察转述】。地块背景：本乡主要作物【】，当前农时【】，农户口述【症状、已用过什么】。任务：1．给出最可能的 2 种原因与鉴别要点；2．每种列出「我回复农户前应再核实什么」；3．起草一段给农户的回复：80 字以内，通俗，先讲判断方向，再讲 2 条现在就能做的措施，末尾固定一句「如需用药请以农药标签和现场诊断为准」。**

末尾那句话是给农户的、也是给你自己的护栏——第 3 章的用药红线，在你这里一字不改地适用。

同类问题攒到三条，就升级成群发：把共性问题让 AI 写成 200 字的「近期提示」，发到村里的农技群——一个人问、一村人受益，你后续的答疑量也会肉眼可见地降下来。单发解决一个人，群发解决一类人，这个升级动作跟 10.4 的月度统计连着用最顺。

算一笔响应速度的账（数字均为假设参数）：假设你联系密切的农户 60 户，旺季每周收到 10 起拍照求助；「回站查书」平均隔天答复，AI 参考加自查约 15 分钟当场答复。差出来的这一天，病虫害在田里多跑一天——这笔时间由农户的收成担着。但把参数拨到另一头：若 AI 参考错了而你没把关直接转发，一次误导的信用损失，抵得过几十次快捷——**「准」是底线参数，它归零，「快」跟着归零**。这也是流程里「再核实」一步永远不省的原因。

什么时候不灵：**疑难杂症与检疫性病虫害**。当场给方向不等于当场下结论——拿不准的，采样送县站或上级机构，这一档的责任链必须走正规渠道。

10.2 示范户档案：一人一档一建议

农技推广的老办法是示范户带动，可多数站里对示范户的「档案」是几行登记信息。把它升级成「一人一档」，指导质量立刻不同：地块、品种、规模、设施、去年主要问题、今年打算——六项建档，每季核一次。

字段	填什么	别写成
地块	位置、面积、土质或设施	「村东几亩地」这类模糊话
品种	主栽品种与换茬习惯	只写「小麦」漏掉茬口
规模	存栏或面积、雇工情况	只记面积不记用工
设施	井、棚、机具、冷库	漏掉「与邻居共用」的设施
历史问题	去年主要病害或减产原因	只写「一般」
今年计划	打算种什么、扩不扩	空着不填

有了档案，AI 的活儿是按档出针对性提醒：

```
你是一位农技指导顾问。下面是我示范户【编号】的档案（已脱敏）：地块【数量与土质】、主栽品种【】、当前生育期【】、去年主要问题【】、今年计划【】。任务：1. 结合当前农时【】，给一份针对性农事提醒，分三档：本周要做/本月要做/需要留意的风险；2. 每条注明依据档案里的哪一项；3. 用药相关只提方向，注明以标签与现场诊断为准；4. 全文 300 字以内，方便我微信直接转发。
```

批量做更省：三个示范户各出一份，每份只改两三处就是定制服务——在农户眼里，「站长连我去年死苗的事都记得」，这份「被记得」的感觉，是示范户愿意配合的底层原因。

档案的坑在于**信息过期**：面积变了、品种换了、去年改了茬口，档案没更新，AI 按旧档出的建议就是错建议——而且是「一本正经的错建议」，比没有建议更害人。所以建档规则里写死一条：**每季核一次档案，核实这步由你完成**——电话里两句话的事，「张叔今年还是三十亩麦没换品种吧？」

10.3 办班备课：课件讲义 AI 打底

办培训班是农技员的常态活：高素质农民培育年年开班（第 1 章讲过，钱面和通道都在），你自己也有每年不少于 5 天的脱产培训任务——学了新东西，回头就要讲给别人。备课是 AI 的强项区，五段流水：大纲、讲义、案例、实操题、通俗化。

> 你是一位农民培训课程的备课助手。任务：帮我备一节 90 分钟的课，主题「手机 AI 问病虫害」。学员画像：种养大户与家庭农场主，会用智能手机，没用过 AI，怕「高科技」。要求：1. 按「10 分钟岔口案例引入→30 分钟方法讲解→30 分钟上手机实操→20 分钟答疑」出大纲；2. 每个知识点配一个田间实例；3. 出 5 道实操题，每人当场完成一次真实问诊；4. 全程口语化，课件每页文字不超过 60 字；5. 列出哪些环节需要我准备「本地案例」替换通用案例。

第五条是这节课成败的开关：**课件没有本县案例，就是通用水课，散场即忘**。「本县去年什么病多发、哪家合作社怎么用起来的」——通用案例 AI 给，本地案例只有你有。你的原料库就是 10.4 节攒的推广日志：平时留痕，备课时按作物和季节一捞，全是带地名的例子。课程模块怎么跟本书章节对应，第 12 章给了一张对应表，可以直接用来排课。

课堂环节的设计口诀：**少讲多动手**。30 分钟实操环节两人一组（会玩的带不会玩的），每人当场完成一次真实问诊并截图上交——交了截图才算学会。中间插一次「翻车演示」：你故意用一句模糊提示词（「这叶子咋了」）问 AI，让学员看它答得有多虚——一次反面演示，比讲十遍「要说清背景」管用。

这方法什么时候不灵：**学员的机器和账号问题，课件管不了**。老人机、内存不足、不会装应用——这些实操环节的坑要靠课前摸底和现场助教，AI 出的教案默认人人手机顺畅，这不成立。

10.4 推广日志与总结：留痕不熬夜

体制内的活儿有一半是「留痕」：推广日志、阶段总结、项目材料。这些文字活最耗人，也最适合 AI 接走一半。

日常留痕沿用第 9 章的办法：服务完随手语音记一条（日期、对象编号、事项、处理结果），月底汇总：

> 你是一位农技推广工作总结助手。下面是我本月的推广服务语音流水（日期/服务对象编号/事项/处理结果）。任务：1. 汇总成推广日志表：日期/对象/问题类型/服务方式/结果；2. 统计：问题类型分布、高频问题前三；3. 从高频问题里挑一个，起草一段「共性问题提示」，供我在村里群里发（200 字内，通俗）；4. 数字全部来自流水，缺项标出，不许补编。

这份月度汇总的复利在两处：一是年终总结和项目材料有了底稿——「AI 拟稿、你对数定稿」，数据全部对得回流水；二是**高频问题统计就是下一期培训的选题、示范户档案的更新线索**。留痕不是给检查看的，是给自己的经营攒原料——这跟第 9 章给农场主讲的「台账是家底」，是同一句话在农技员身上的版本。

这方法什么时候不灵：**上报材料每个字都署你的名**。AI 只做组织和汇总，每句结论要能对回原始记录——定稿前那遍「数字核对」，是从流水到材料唯一不能省的人工环节。

动手练习

把本章四件事各推进一步。步骤：

1. 挑本周农户微信里真实求助的一例，走完「AI 参考→自查→改定回复」三步，把发出的回复与你的自查记录并存档——这就是你第一份「AI 辅助答疑」的样例。
2. 选 3 个联系最多的示范户，按六项字段建档，每季核一次的提醒设进手机日历。
3. 用 10.3 的提示词备一节 30 分钟的微缩课（主题可用「手机查行情价格」），标出需要本地案例的三处。
4. 本周起给每次下乡服务语音留痕，周末让 AI 出一页周汇总，看「高频问题」里有没有你没想到的规律。
5. 把第 3 章挑一个你最有心得的小节，改写成一页「农户版」口诀——带下乡发得出去的，才是你自己的。

思考题

1. 「准是底线参数，它归零，快跟着归零」——结合你的服务对象，说说一次答错的实际代价是什么？你的「再核实」环节里，哪一道必须你亲自过？
2. 示范户档案「每季核一次」若不执行，出过期的错建议比没有建议更害人。你打算用什么习惯保证这一步不被挤掉？
3. 备课流水里「通用案例 AI 给，本地案例只有你有」——你现在手头的本地案例够讲一节课吗？不够的话，从本章哪一节开始攒最快？
4. 推广日志的「复利」一说，把留痕从负担讲成了资产。对照你现在的留痕方式，缺的是记录、汇总还是复用？
5. 动手实操：完成 10.5 节练习的第 1 步，把你自查时发现「AI 参考有偏差」的地方记下来——它是你在培训班上讲「AI 边界」的现成本地素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	流程图	下乡答疑三步流程（AI 参考→自查→改定回复）+ 护栏话术	自绘
图 10-2	表格样式	示范户档案六项字段模板 + 季度核对提醒	自绘
图 10-3	示意图	备课五段流水（大纲/讲义/案例/实操题/通俗化）与本地案例插入点	自绘
图 10-4	示意图	推广日志复利图：流水→月报→年终材料	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		＋培训选题＋档案更新	

第 11 章 慧眼看装备：无人机、传感器与智慧农业项目

本章导读

智慧农业装备动辄几万几十万，买错了就是包袱。这一章不推销装备，教你看懂装备：植保无人机、物联网传感器、水肥一体化、智能环控四类装备各管各的事、各配什么规模；用 AI 帮你算投入产出账和回本年限，把「推销员不会主动讲」的持有成本列出来；县里上智慧农业项目时，经营者要看懂哪些条款、守住哪些权益。一条总路径先记住：《全国智慧农业行动计划》明确要为经营主体提供「智慧农业通用软件工具、信息技术培训」——免费的先领先用，跑顺了再谈花钱的装备。读完你面对设备推销员，能问出内行问题。

11.1 「越智能越好」还是「越对路越好」：四类装备各管各的事

面对推销员，两种选法。一家听「现在都智能化了，你这不装就落后了」，签了一套监测设备——装完三个月，数据没人看，断网没人修，设备成了院子里的摆设。另一家先问自己：我最大的成本痛点是什么？答案是打药雇工难——于是只考虑植保作业这一类，先按亩买服务试了一季，第二年才谈购机。装备的价值不在「新不新」，在「跟你最疼的那个成本对不对得上」。

四类装备，各管各的事：

装备	管什么	适合谁	共同前提
植保无人机	「打和看」：喷防作业、巡田	集中连片、植保任务重的粮经作物区	要有持证飞手或接受购机培训
物联网传感器	「感知」：温湿度、土壤墒情、光照	大棚、养殖舍等封闭半封闭环境	数据有人看、有人管才有用
水肥一体化	「喂」：肥和水精准到株	设施农业、高效经济作物	水源、管网、过滤配套到位
智能环控	「环境」：通风、温湿自动调节	养殖舍、温室	供电网络稳定，有断电预案

表里第三列藏着一个反复出现的判断：**规模不匹配是买错的第一原因**。传感器配给十亩露地菜，是玩具；无人机给三十亩小块田，飞手的钱比药钱贵。买之前先量自己的作业规模和痛点强度，再对号入座——这个顺序倒了，后面全是将错就错。

推销场上的常见话术，配几个内行反问，先备着：

推销话术	你可以问
「隔壁那家都买了」	他家作业面积多大？跟我一样吗？能去看看吗？
「两年就回本」	回本算过维保、电池、耗材这些持有成本吗？
「全自动、不用管」	断网断电怎么办？数据坏了谁负责？
「政府有补贴，很划算」	补贴文件名是什么？我的条件够吗？（回第 6 章核原文）

这框架什么时候不灵：**它不知道你县里有什么**。示范项目、补贴目录里有什么装备、按什么比例补，比通用框架更能决定「对你来说对不对路」——查本县文件的功夫按第 6 章的四步走，AI 检索加官网核实。

11.2 投入产出账：让 AI 帮你算回本

装备决策的核心就是一道算术题，AI 最擅长陪你算——关键是把字段列全，尤其是「推销员不会主动讲」的那部分：

> **你是一位农业装备投资测算助手。我在考虑购置【装备名称】。我的情况：作业面积【亩/栋/存栏】，目前该项作业每年实花【人工 + 药剂/水电等费用，来自我第9章台账】，可接受的回本年限【X】年。任务：1. 列出回本测算表的字段清单（购机价、年节省额、年持有成本、残值），金额空着由我填；2. 我填完后你算回本年限，并列一份「持有成本核对清单」（维保、耗材、电池、保险、学习培训成本、误工）；3. 做敏感性分析：作业量下降三成时回本变几年；4. 给出「不买设备、按亩买服务」两种路径的比较口径。**

填完数字，让 AI 出三个视角的答案。给一组示意（**全部为假设参数，请换成你自己台账里的实数重算**）：假设一套植保装备购机 3 万元，因省工省药每年实省 8000 元，回本约 3.75 年；若你连片流转后作业规模翻倍、年省升到 1.6 万元，回本缩短到约 1.9 年——**规模一变，结论翻转，这就是要按自家面积算、不能听「别人家账」的原因**。再把持有成本填进去：假设维保养护加电池耗材每年 2000 元，年净省回落到 6000 元，回本拉长到 5 年——「省的钱」要减「养的钱」，缺了这一栏的测算都是半张表。最不利的一档也要算：作业量不足三成时，回本年限可能超过设备寿命——这时答案已经不是「选哪个牌子」，而是「今年先买服务」。

「买服务」这条路径值得单独说：按亩付费的代打代管，把购机价、维保、飞手培训全折成了每亩单价，规模小的经营者用它过渡最稳；等你的面积和作业量涨上去了，再用同一张测算表重新算购机——条件变了，答案跟着变。

这方法什么时候不灵：**测算替代不了试用**。表算得再细，设备在你地里到底顺不顺手，一季试用见分晓——谈「先用后买」或「按亩付费试用一季」，比任何测算表都硬。

11.3 县级智慧农业项目：经营者怎么看懂

县里上智慧农业项目，经营者常常是被通知的角色。换个位置：你是项目的使用主体和数据源头，方案里的几个关键词要看得懂，几项权益要守得住。

看懂三个词。「信息化率」——智慧农业行动计划定了到 2026 年底农业生产信息化率超 30% 的目标，县里项目多数在为这个指标服务，你的地块装了什么设备、数据接没接平台，就在给这个数字做分子；「传感器密度」——每亩或每栋装几个探头，直接关系数据可不可用，也关系后期维护量；「平台功能清单」——监测、预警、报表各有什么，跟第 4、5 章你已经会用 AI 干的活重叠多少——重叠的部分，免费的平台功能就能顶。

守住三项权益。数据归属——你地块和棚舍产生的数据归谁用、能不能导出；平台账号——换设备换服务商时，历史数据能不能带走；后期运维——保修期过后谁出钱、响应多慢。这三条在方案里往往一笔带过，恰恰是日后扯皮的地方。

再认清你在项目里的三个位置：**示范应用主体**——设备装在你地里，你就是展示窗口，配合验收是义务；**数据提供方**——你的地块和棚舍在给平台喂数据，数据权益是你的筹码；**受益核算方**——项目结束省了多少工、增了多少收，要用你的台账算（第 9 章又兑现一次），「感觉不错」不算账。三个位置想明白，谈参与条件时才知道自己手里有什么可谈。

让 AI 帮你把方案翻译成「跟我有什么关系」：

> **你是一位智慧农业项目顾问。下面是县里智慧农业项目方案的要点（粘贴）。我是经营主体【类型与规模】。任务：1．用大白话解释方案里跟我日常经营直接相关的三件事；2．列出我要留意的权益问题：数据归属、平台账号、后期运维费用谁出；3．列出我参与前要问清的 5 个问题；4．方案里没写、需要我去问承办单位的，单独标出来。**

这方法什么时候不灵：**方案里的承诺与落地之间隔着合同。**数据归属、运维责任这些条款，最终以协议文本为准——涉法条的那一档，找专业的人看过再签。

11.4 先软后硬：免费工具和培训先用起来

装备决策的门槛很高，好在顺序可以倒着走。智慧农业行动计划里有一句对经营者最实在的话：为经营主体提供「智慧农业通用软件工具、信息技术培训」——国家和省里先给你免费的软件和培训，这一层先吃干净，再考虑掏钱的硬件。

「软」的三样，本书前面都给了方法：**记录类**——第 9 章的语音台账，零成本起步；**监测行情类**——第 4 章的养殖日报、第 5 章的价格台账，AI 加权威渠道，也是零成本；**培训类**——第 1 章的两扇门（高素质农民班、农技员脱产培训），名额年年有。三样跑上三个月，你对自己「缺哪个数、疼在哪一步」的认识，比任何推销话术都清楚——那时再拿 11.2 的测算表去对装备，买与不买都有了依据。

免费软件工具先试三件事：**记**（能不能替你记数、导不导得出）、**算**（能不能像第 4、5 章那样出日报和走势）、**连**（你的数据能不能导出带走）——三件都顺手的才留下，只顺手一件的，当临时工具用。

这条「先软后硬」的路径什么时候不灵：**免费的软件也有隐性成本**。数据存在人家的账号里、导出受限制、停止运营没商量——深度使用前把「数据能不能导出、停服怎么办」问清楚，问不出答案的，只当临时工具用，不当档案库用。

动手练习

给一台你心动的装备算一次账。步骤：

1. 选一件最近被推销过（或你惦记过）的装备，用 11.2 的提示词生成测算表字段清单。
2. 从你的台账（第 9 章）里取实数填入「年节省额」；购机价按报价填；持有成本按核对清单逐项估，每一项标注「报价方说的」还是「你自己估的」。
3. 让 AI 算回本年限并做敏感性分析（作业量降三成），把三个结果并排写下来。
4. 用 11.2 第四条，让 AI 出「买设备与买服务」的比较口径，填上你本地的每亩服务单价（向代管服务方问价）。
5. 拿着 11.3 的五问清单，向推销员或项目承办方当面问一遍——把对方答不上来的问题记下来，那就是你还没弄清的风险。

思考题

1. 「装备的价值不在新不新，在跟最疼的成本对不对得上」——你家（或你的服务对象）当前最疼的成本是哪一项？对应到四类装备里是哪一类？有没有可能根本不用买装备？
2. 11.2 的示意算例里，规模翻倍让回本从 3.75 年缩到 1.9 年。若你的作业面积三年内不会变，这个翻转对你意味着什么？「买服务过渡」的适用边界在哪里？
3. 「省的钱要减养的钱」——持有成本清单里，哪一项最容易被低估？低估它对回本结论的影响方向是什么？
4. 数据归属、平台账号、后期运维三项权益，为什么在项目方案里常被一笔带过？经营者用什么动作能把它们落到纸面？
5. 动手实操：完成 11.5 节练习，把你问倒推销员（或承办方）的问题清单存进「AI 问法」文件夹——下一个被推销的人会用到它。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	对比表	四类装备各管各事对比表（管什么/适合谁/共同前提）	自绘
图 11-2	表格样式	投入产出测算表样式（购机价/年节省/年持有成本/回本年限/敏感性分析）	自绘
图 11-3	示意图	回本年限随规模变化的翻转示意（假设参数标注在图内）	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-4	路径图	先软后硬路径：免费软件与培训→跑三个月→测算表→买/不买/买服务	自绘

第 12 章 边界与成长：用得稳、学得深、带得动

本章导读

最后一章管两件事：不出事，和走得远。不出事：盘点农业场景的三类风险——AI 失实、上当受骗、能力依赖，汇成一张贴出来就能用的检查清单；走得远：把 AI 修进你的培育计划——高素质农民班年年开、农技员 5 天脱产培训年年有额度，怎么选班、怎么把本书折成课程；再给一条从「自己会用」到「带着村里人用」的进阶路径。读完你知道下一步该报什么班、该教谁、怎么教。

12.1 你把 AI 当顾问还是当决定者：三条底线立在前

两个人都用 AI 干了半年农活，结局不同。一位把它当决定者：病虫害按它说的药直接打，出了药害；一条「高价上门收购」的信息看起来有鼻子有眼，定金打过去人没了。另一位把它当顾问：每次动手前花三十秒过一遍心里的清单，问过出处、核过标签、拿不准的问农技员——半年没出一次岔子，还教会了老伴查行情。差的不是运气，是站位：**顾问出主意、你拍板，出了事你知道哪里查；决定者替你拍板，出了事连责任人都没有。**

三条底线，把「顾问位」钉死。

底线一：防失实——凡花钱、凡下地的动作必核实。病虫害误判、剂量幻觉，第 3 章已经立了规矩：标签和农技员说了算。这里把范围说全：不止用药——补贴金额（第 6 章，原文为准）、行情断言（第 5 章，历史规律为准）、装备回本承诺（第 11 章，自己测算为准），凡是动真金白银的答案，AI 的话只算线索，证据才允许动手。

底线二：防受骗——AI 不替任何人验资。要警惕的新情况是：假农资、假收购、假补贴代办这些老骗局，借 AI 包装之后更像真的了——文书写得规整、报价单做得漂亮、「政策依据」编得像模像样。AI 能把假东西说得动听，也能帮你识破它：把对方的文件丢给 AI 查证（文件名查不查得到、政策文号存不存在），先把「看起来专业」戳破。识别收成三招：一核文——对方文件里的政策名和文号，去政府官网搜原文，搜不到就当假的；二核人——收购方的资质、经营场所，AI 给不了答案，实地看或找熟人问；三拖时——凡催你「今天就定」的，一律拖二十四小时，骗局大多熬不过一夜。但有一条要分清：**AI 能核「文件像**

不像真的」，核不了「人靠不靠谱」——大额交易走正规渠道、签合同、留票据，一样都不能省。

底线三：防依赖——识虫看天的基本功不能丢。用 AI 用得最顺的人，反而要定期做个自测：不看手机，走到地里，常见的三五病虫害你还认得吗？今年的苗情你看得懂吗？基础功丢了，AI 断网的那天、答错的那次，你就没了兜底。反过来，基本功在，AI 才有「被你核对」的资格——你的判断力是这套人机协同的最后一道闸。

三条底线各有一个核不动的地方，写明：新型骗局（AI 也没见过）——靠「延迟决定二十四小时加找人商量」这一道人关；自己的地力苗情（AI 没站在你地里）——靠你的眼睛和脚。

12.2 使用前检查清单

三条底线要变成随手可用的动作，是下面这张清单。抄下来，贴在墙上，或存进手机备忘录置顶：

动手前五问：

1. **这个答案要我花真钱或下地动手吗？**——是，转第 2 问；否，看完即可。
2. **它给出处和日期了吗？**——没有，开联网检索重问一遍，追问「依据是什么」。
3. **官方原文核过了吗？**——政策查政府官网原文（第 6 章），用药查农药标签（第 3 章），价格查权威渠道（第 5 章）。
4. **拿不准的人问了吗？**——农技员、官方咨询电话，一句话的事。
5. **我的成本线和台账支持这个决定吗？**——翻第 5 章的触发条件、第 9 章的成本账。

清单不能只对自己有用，还要经得起「图省事」的考验。算一笔核查的成本账（均为假设参数）：过一遍清单约 30 秒，按每天 3 次高频使用算，一天一分半钟，一年约 9 小时；而一次药害重防的成本，假设 10 亩乘以每亩 80 元的药费人工，就是 800 元，加上误了农时的隐性损失还要往上翻。9 小时换 800 元的保险，这笔账怎么算都值——但若把低风险的小事（查个常识、问个词）也逐条过五问，核查就成了负担，负担必被丢弃。所以清单要**分级用**：用药、大额付款、签字盖章这类高风险动作，五问逐条过；查常识、写个通知，扫一眼第 1 问就放行。分级是清单能活下去的前提。

这方法什么时候不灵：**清单防不了明知故犯。**赶农时图快跳过核查的那一次，往往就是出事的那一次。把清单贴出来、让家里人都能看见，是给别人看，更是给你自己留一道当着人面不好意思跳过的坎。

12.3 培育档案：把 AI 修进你的培训计划

用得稳之后，走得远的头一件事是接住制度里现成的培育资源。两条通道第 1 章开过门，这里讲怎么把 AI 修进去。

通道一：高素质农民培育。年年部署、免费开班、结业有证书（培训证明，不是资格证，但申报项目评示范时是实打实的材料）。用 AI 的三个动作：盯通知——让 AI 每季帮

你检索一次本省本市的培育方案动态；选班——报名时按 12.3 末尾的问题清单问主办方；消化——上完课，把讲义丢给 AI 提问「这三点在我家的地里怎么落地」，课堂知识才变成地里的动作。

通道二：农技员脱产培训。 补助项目要求骨干人才参加连续不少于 5 天的脱产培训、在中国农技推广 APP 建档立卡，方案里还有「信息化应用培训」的经费科目——你报 AI 相关的方向，名正言顺还有经费支撑。动作同上：翻本县最新实施方案、跟站里提需求、带上这本书的章节当课程建议。

选班三问，报名前问清：**有没有智慧农业或 AI 专题？讲不讲实操（上手机做一遍）？结业给什么材料？** 让 AI 起草问主办方的完整问题清单，照单打勾。

本书怎么折成课程，给一张对应表，培训班承办方和自学者两用：

本书章	可折成的课程主题	适合班型
第 2 章	提示词入门：把话说清楚	所有班型的第一讲
第 3-4 章	种养场景实操：问诊与日报	粮油主体班/养殖主体班
第 5-6 章	行情与政策：台账与申报	经营决策专题班
第 7-8 章	电商与直播：内容与带货	新产业新业态带头人班
第 9 章	经营台账：成本与报表	家庭农场/合作社班
第 10 章	农技员提效：服务与办班	农技人员培训班
第 11-12 章	装备决策与风险边界	提高班/专题班

这方法什么时候不灵：**名额和窗口不等人。** 培训报名有截止日、名额有限，AI 能帮你查方案、列清单，但「到点去报名」这一步它提醒不了——把本县农业农村局科教科和农广校的联系方式存进通讯录，每年开春设一个自己的提醒，这是培育档案里唯一必须人肉的闹钟。

培育档案再配一张年度节奏：**开春**查本省培育方案与培训班通知；**年中**核自己报的班开课没有、农技员的脱产培训排期；**秋冬**上课消化，讲义丢给 AI 做落地提问；**年底**把结业证书、培训照片归进一个文件夹——这些材料申报项目、评示范时都是硬通货。一年四个节点，档案自己会长。

12.4 从自己用到带着用：村里的 AI 能人

学到这一章，你的下一级台阶不在书里，在村里。三级进阶：

第一级：自己用熟。 全书十二章的方法，挑你最疼的三件（多数人是问诊、行情、文案）用到不假思索——熟的标准是：别人拿手机来问，你不翻书就能带着他走一遍。

第二级：教家人邻居。 只教两招，门槛立刻降下来：**抄模板**——把第 2 章的四要素和存模板的方法教给他，让他先抄后改；**核答案**——把 12.2 的五问清单给他，教他动手前过一遍。教老年人加三条：声音开到最大、字调到最大、让他动手你别代劳——你演示十遍，不如他手指头戳一遍。

共学小组的运转三条，简单才活得久：**时间固定**——每月同一天，比如集市那天人多；**每人一题**——来的人必须带一个自己的真问题，不带不接待；**轮流主持**——这月你教查价格，下月他教问病害，教是最好的学。小组转上半年，村里「会用的人」就不止你一个——这件事本身，比任何 AI 技巧都更接近「带头人」三个字。

第三级：组织共学与当助教。合作社里建个共学小组，每月一次，每人带一个问题来，当场用 AI 查一遍、核一遍；县里的高素质农民班招助教时去报名——你教过的邻居、攒下的案例，就是你的资历。村里第一批「AI 能人」的身份，跟培育工程里「新产业新业态带头人」的方向正好对得上：带头人带的可以是产业，也可以是方法。

教人这件事同样有一条失灵线：**你会高估别人跟你一样的操作水平。**你觉得「点这里、输入、发送」一句话的事，怕高科技的人每一步都会停——所以 15 分钟的「AI 第一课」只安排一件事：让他用你的模板问一个他自己的真问题。问成了，这一课就成了；没问成，你会发现卡住的那一步，正是你下一课要讲的内容。

动手练习

把这一章变成两个动作、一堂课。步骤：

1. 把 12.2 的五问清单抄进手机备忘录并置顶，本周内至少完整走一遍全流程（挑一次高风险动作：打药、付款或签字前）。
2. 给清单加第六问——结合你的经营，写下「我最容易在哪一步图省事」，把那一问放在最前面。
3. 翻出你所在省份今年的高素质农民培育方案（第 1 章查过的话直接取用），对照 12.3 的选班三问，确定你要报的班型，把报名电话存进通讯录。
4. 按 12.4 的 15 分钟结构，给一位家人或邻居上一堂「AI 第一课」：讲一个岔口故事、让他抄一条模板、立一条红线，全程让他动手。
5. 课后记两行笔记：他卡在哪一步、他问了个什么问题——这两行就是你下个月共学小组的开场素材。

思考题

1. 「顾问位」和「决定者位」的差别，表面是谁拍板，实质出了事有没有人负责。结合药害或打款受骗中的一个场景，把这句话展开说透。
2. 检查清单为什么要「分级用」？全部动作逐条过五问，反而更危险——这个说法的依据是什么？
3. 「AI 能核文件像不像真的，核不了人靠不靠谱」——这条界线如果跨过去（只用 AI 核过文件就打定金），中间漏掉的验证环节是哪些？
4. 把本书折成课程的对应表里，你所在县的培训班最可能先开哪一讲？为什么？（提示：想想学员最疼的问题和班型的目标。）
5. 动手实操：完成 12.5 节练习的第 4 步。被教的那个人「卡住的那一步」，就是 AI 在村里落地的真实门槛——把它讲给一位农技员或村干部听，听听他们的版本。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	示意图	三条底线示意（失实/受骗/依赖）+ 各自「核不动的地方」	自绘
图 12-2	清单样式	动手前五问清单墙贴样式（含分级使用标注）	自绘
图 12-3	对应表	本书章节↔课程主题↔班型对应表（排版成培训招生页样式）	自绘
图 12-4	路径图	三级进阶：自己用熟→教家人邻居→共学小组/培训班助教	自绘

附录

附录 A 高频提示词索引

全书正文可直接复制的提示词按章索引如下（用途为该提示词所在位置上方文字的摘录；页码以正文为准）。

- 第 1 章 · 把下面这条提示词原样发过去（提示词就是你发给 AI 的指令文字）：
- 第 2 章 · 示例一：问病害（第 3 章会展开，这里先学骨架）
- 第 2 章 · 示例二：写卖货文案（第 7 章展开）
- 第 2 章 · 示例三：问政策（第 6 章展开）
- 第 2 章 · 再改：把示例里的「填空位」换成你的情况。模板的填空位统一用【】标出来，比如示例一改成：
- 第 3 章 · 第二步：问对问题。用第 2 章的四要素，把「这是什么病」问成一次完整的问诊：
- 第 3 章 · 问法示例（以冬小麦返青期为场景）：
- 第 3 章 · 用法学例：
- 第 4 章 · 怎么用：一周记录交给 AI 出日报。
- 第 4 章 · 一步，导出数据交给 AI。环控器的历史数据多数能导出表格或截图，贴给 AI：
- 第 5 章 · AI 在这里的活儿是「带路」——帮你找到入口、解释口径，而不是替你报价：
- 第 5 章 · 记法继续沿用全书的老办法：语音说流水，AI 整理成表。
- 第 5 章 · 数据攒了几十行，就可以交给 AI 做第一份走势小结。
- 第 5 章 · 价格分析的最后一步不是「预测」，是把你的处境理清楚。卖与不卖，从来不只是价格问题——成本、资金、库存、下
- 第 6 章 · 自己查的姿势是「AI 检索加官网核实」，两步缺一不可：
- 第 6 章 · 政策原文读着费劲，是因为申报条件往往混在长句里。让 AI 把它拆开：
- 第 6 章 · 条件对上了，材料是大头。申报材料（申报书、情况说明、台账附件清单）都有格式套路，AI 起草初稿最省时间：
- 第 6 章 · 打电话最怕两头空：你问不明白，对方答不到点上。通话前让 AI 帮你把问题列清：
- 第 7 章 · 给 AI 的活儿是按配方出初稿：
- 第 7 章 · 脚本让 AI 起草：
- 第 7 章 · 一条好内容值得多发几处，但每处的规矩不同：朋友圈像街坊说话，短视频平台要标题和标签，电商详情页要结构清楚
- 第 8 章 · 脚本让 AI 打底：

- 第 8 章 · 直播现场的窘迫，多半来自「被问住了」。解法是让 AI 替观众「预演」一遍：
- 第 8 章 · 下播不是结束。把回放转成文字（语音转文字工具，手机上几分钟能出稿），交给 AI 复盘：
- 第 8 章 · AI 生成的话术同样要过合规自查，让它先替你筛一遍：
- 第 9 章 · 月底把流水交给 AI 汇总：
- 第 9 章 · 科目不用繁，五类够用：种苗、农资（肥药）、人工、机械作业、水电及其他。 每笔支出记流水时带一个科目名，月
- 第 9 章 · 合作社的账比家庭农场多一层：跟社员有钱物往来，跟流转户有租金往来，跟市场有收购往来。三张模板起步：
- 第 9 章 · 模板建好后，每月末做一次「对账流水线」：把当月流水贴给 AI，让它干「对数员」的活——
- 第 9 章 · 上级要报表，最怕两件事：不知道数在哪，怕数对不上。让 AI 先做「栏目对照」：
- 第 10 章 · 具体三步。一步，用第 3 章的问诊模板让 AI 出参考判断与鉴别要点；二步，对照你自己的经验核一遍——你
- 第 10 章 · 有了档案，AI 的活儿是按档出针对性提醒：
- 第 10 章 · 办培训班是农技员的常态活：高素质农民培育年年开班（第 1 章讲过，钱面和通道都在），你自己也有每年不少于
- 第 10 章 · 日常留痕沿用第 9 章的办法：服务完随手语音记一条（日期、对象编号、事项、处理结果），月底汇总：
- 第 11 章 · 装备决策的核心就是一道算术题，AI 最擅长陪你算——关键是把字段列全，尤其是「推销员不会主动讲」的那部分
- 第 11 章 · 让 AI 帮你把方案翻译成「跟我有什么关系」：

附录 B 本书出现的工具与平台

正文提到过的通用工具/平台，按拼音与出现顺序整理；版本与界面以官方最新为准。

豆包

参考文献与资料来源

本书所有行业数据、政策文件与案例均来自以下可溯源公开资料。检索日期：2026-11-01。

一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL）

1. 《全国智慧农业行动计划（2024—2028 年）》（农市发〔2024〕4 号） —— 农业农村部，2024-10-23 印发（窗口外基础文件，已核全文）。提出 2026 年底农业生产信息化率超 30% 的目标；智慧赋能计划要求为经营主体提供「智慧农业通用软件工具、信息技术培训」。本书第 1、11 章政策依据。来源：https://new.tzxm.gov.cn/zckd/fzgh/202410/t20241031_1394151.shtml （已核原文）
2. 《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》 —— 农业农村部，2024-10 与行动计划同批印发（窗口外基础文件）。智慧农业发展顶层意见。来源：检索摘要（农业农村部市场与信息化司条线），原文 URL 待验证【待验证】
3. 农业农村部部署 2025 年高素质农民培育工作 —— 农业农村部，2025-05-30。三大工程：粮油等重要农产品生产经营主体提升、新产业新业态带头人培育、文明乡风素质素养提升；地方按省实施方案落地。本书第 1、12 章政策依据。来源：https://shsys.moa.gov.cn/gdxw/202505/t20250530_6476541.htm （农业农村部官网）
4. 湖南省 2025 年高素质农民培育实施方案 —— 湖南省农业农村厅办公室，2025-08。全省常规班 522 期 26,004 人 + 专题班 99 期 4,950 人，年培育 30,954 人——省级年培育量以万人计的实证。本书第 1 章引用。来源：湖南省农业农村厅文件（检索摘要，原文 URL 待验证）【待验证】
5. 2025 年基层农技推广体系改革与建设任务实施方案（上海崇明） —— 2025-09-04 公开。明确农技人员培训、信息化应用培训经费科目。本书第 1、10 章制度依据。来源：https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20250904/85fd5076ba4b400cb2886641314ee4c1.html
6. 2026 年基层农技推广体系改革与建设任务实施方案（安徽宣州） —— 2026 年公开。同上年度项目的地方落实样本。来源：https://www.xuanzhou.gov.cn/OpennessContent/show/3817736.html

7. **农技推广骨干人才 5 天脱产培训与建档立卡制度** —— 见上述崇明/宣州实施方案：骨干人才须参加连续不少于 5 天脱产培训（国家/省级机构承办）；人员须在中国农技推广 APP 平台建档立卡管理。本书第 1、10、12 章制度依据。

二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL）

检索渠道：中国政府采购网（ccgp.gov.cn）中标公告，窗口 2026-05~2026-11；检索词「农技 人工智能」(found=0)、「智慧农业 培训」(found=0)、「农业 人工智能」(found=13，多为农科院科研平台/设备采购，设备类不计入)、「高素质农民 培训」(found=31)。以下为与农业 AI 培训及高素质农民培训直接相关的 2 条完整记录，合计约 84.8 万元，金额待验证 0 条。

#	项目名	金额	中标日期	中标方/采购人	内容范围	来源 URL
1	绍兴市茶产业数字化、农业人工智能与渔业数字化养殖培训项目	25.2 万元	2026-06-25	绍兴市越城区博联职业技能培训有限公司（采购人：绍兴市农业农村局本级）	农业 AI+数字化养殖培训服务	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202606/t20260625_26814301.htm
2	淄博市高素质农民市级专题培训服务采购项目	包 1 29.89 万 + 包 2 29.7 万，合计 59.59 万元	2026-10-30	包 1：山东国桢职业培训学校（农机手技能提升专题）；包 2：山东农业工程学院（采购人：淄博市农业农村局）	高素质农民专题培训服务	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202610/t20261030_27596522.htm

补充口径：- 同期「高素质农民 培训」命中 31 条——**农业农村局是高频年度培训采购方**，AI 内容目前尚未成为项目名主流标签（命中词里没有 AI），即本书第 1 章「内容切入时间窗」判断的数据依据。- 同期「农业 人工智能」命中 13 条，其中如浙江省农科院农业人工智能创新中心算力平台二期（2026-09-25，http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202609/t20260925_27403210.htm，金额未取）属科研设备采购，设备类不计入本书培训口径。

三、行业公开资料（同类书，含出处）

名称	性质	出版/出品方	时间	备注
《农业人工智能》（陆钰明著）	同类书	高等教育出版社	2025（ISBN 9787040663495）	学术视角；销量未知
《物联网与智慧农业》（李道亮编著）	同类书	电子工业出版社	2021（“物联网在中国”国家出版基金丛书）	技术工程视角；销量未知
《Python 与人工智能：智慧农业实践》（石礼娟著）	同类书	科学出版社	待验证	需编程基础【待验证】
“智慧农业关键技术集成与应用系列丛书”	丛书	中国农业大学出版社	2025-02（国家出版基金项目）	科研与集成应用视角

竞争判定口径（调研卡 #15 原文）：现有书全部偏学术/技术工程视角，面向农民/家庭农场主/基层农技员的通俗实操书未检索到——本书「会用手机 AI 工具解决种养卖」的定位即打此空隙。

四、课件素材来源（作者团队真实交付，一律脱敏）

1. **AI 入门通用课程**（01_通用课程/01-AI 入门）——基础原理、主流模型、发展趋势部分改编为本书第 2 章。
2. **文本大模型进阶课程**（01_通用课程/02-文本大模型）——「与 AI 更好交流的沟通方法」改编为本书第 2 章四要素骨架与沟通习惯（大字版/方言化表达改写，示例全部换农业场景）。
3. **AI 营销课程**（06-AI 营销）——文案、图片、短视频、直播方法线改编为本书第 7、8 章（示例换农产品语境）。
4. **培训组织经验**——多期线下培训交付经验（脱敏），支撑本书第 10 章办班备课与第 12 章共学场景的写法。
5. **行业专属章声明**——第 3、4、5、6、9 章的种养行情补贴台账场景为原创内容（调研卡 #15 映射点名：现有课件无农业业务内容，须原创）；其中第 4、5、6、9 章已于 2026-11-02 扩写为全文成品。

> 事实口径统一说明：书中行业数据与案例只来自公开政策文件、政府采购公开信息、公开出版资料、作者团队真实交付项目（脱敏）四类来源。查证不到的细节一律不写或标注【待验证】。版本记录（2026-11-02）：第 4-12 章由占位骨架扩写为全文成品，全书 12 章齐。扩写新增的行业事实引用仍限本页所列来源；各章出现的金额、存栏、价格类小算例均为正文标注的假设参数，非本页事实数据。各章引用映射：第 1、11 章引条目 1；第 1、12 章引条目 3；第 1、10 章引条目 5-7；第 1 章引条目 2（两条中标记录）。



milulab.com/books/ai-agriculture/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu